

EL CUATERNARIO

Generalmente se ha estimado que el Cuaternario es diferente a otros períodos geológicos, entre varias razones, por que su tiempo geológico breve, es frecuentemente inadecuado para ser tratado con las técnicas paleontológicas que permitan su separación y división, tanto del Plioceno, como en sus propias subdivisiones. Igualmente, la naturaleza de sus depósitos, la variación de los mismos, en un lapso de tiempo inferior a 2 millones de años, así como la amplitud de sus variaciones morfológicas sedimentarias, obliga a efectuar relaciones estratigráficas poco usuales como: las dataciones radiométricas, la morfología de los depósitos, el uso de análisis paleoclimáticos, las relaciones de los depósitos sedimentarios con las glaciaciones e interglaciaciones, y por ende, con regresiones y transgresiones marinas.

El estudio del Cuaternario obliga, por su corto espacio, a ser preciso en los detalles, bien sea de paleoambiente, de clima, de relación de los niveles del mar durante el desarrollo de una unidad sedimentaria específica, o de las correlaciones estratigráficas que se pueden hacer dentro de límites tan pequeños. La diferencia de unos pocos miles de años, puede indicar la separación entre una glaciación y una interglaciación, lo cual correspondería a ambientes sedimentarios con diferencias importantes.

Preludio de las glaciaciones

Las causas de la glaciaciones no son claramente conocidas y dos grupos principales de teorías se han propuesto. En primer lugar, un grupo de teorías que involucran cambios en la emisión de energía solar, afectando la temperatura de la atmósfera terrestre, bien sea por variaciones en la órbita de la Tierra alrededor del sol, o cambios en los ejes de la Tierra. En segundo lugar, otro grupo de teorías indican, que los cambios en la superficie de la Tierra pueden haber alterado el patrón de circulación atmosférica y oceánica, por el levantamiento final de los Himalayas o el desarrollo de la corriente del golfo de México, originada por el levantamiento de América Central (Fookes, 1991).

Las variaciones de temperatura y del clima terrestre, condicionan el Período Cuaternario. Las glaciaciones e interglaciaciones desarrollaron ambientes y características morfológicas, que modificaron gran parte de la superficie terrestre, y sobre la cual, la sedimentación actual del Holoceno o Reciente, es una continuación dentro de un estado Interglacial, de los eventos anteriores del Pleistoceno. Sin embargo, lo que por un largo tiempo se pensó, en lo que se refiere a la glaciaciones e interglaciaciones, habían estado confinadas, principalmente al Cuaternario, se demostró que las glaciaciones comenzaron desde el Mioceno Medio, cuando gran parte de la Antártida estuvo cubierta por hielos.

Importantes evidencias paleontológicas indican que durante el Mioceno Tardío corrientes de aguas frías se expandieron por Nueva Zelanda, California y otras regiones, indicando un descenso en la temperatura, así como un descenso en las precipitaciones en gran parte de Australia, como respuesta al clima frío (Kennett, 1982, p. 738). Durante el Mioceno Tardío se desarrolló una intensificación de las corrientes oceánicas, así como una expansión de las corrientes frías superficiales, como respuesta a el incremento de los hielos en la Antártida.

Durante el Plioceno Temprano y Medio las temperaturas fueron mas calidas que las ocurridas en el Mioceno Tardío, derivadas de una disminución de los hielos en la Antártida, que en el Plioceno Temprano produjeron una transgresión marina (Shackleton y Kennet, 1975; Berggren y Haq, 1976). En el Plioceno Tardío, ocurrió un descenso en la temperatura y se formaron las primeras mesas de hielo en el Hemisferio Norte, dando inicio a lo que en el Cuaternario adquiriría un mayor desarrollo con las glaciaciones e interglaciaciones (Kennet, 1982).

Las evidencias de núcleos sedimentarios tomados en el Atlántico Norte, indican, por medio de isótopos de oxígeno, datación y paleomagnetismo, que durante el Plioceno Tardío, los episodios glaciales e interglaciales, fueron acentuándose hasta llegar al Cuaternario, donde las variaciones de temperatura que produjeron las glaciaciones e interglaciaciones, fueron de mayor amplitud, continuidad e intensidad (Shackleton y Opdyke, 1977). Estas glaciaciones e interglaciaciones en el Cuaternario, dentro de lapsos de tiempos menores, establecieron marcadas diferencias sedimentarias y morfológicas, con diferencias de tan solo algunos miles de años entre unas y otras.

Modelos clásicos de glaciaciones

Los modelos clásicos de glaciaciones establecen cuatro glaciaciones y cuatro interglaciaciones globales, las cuales de un modelo a otro no presentan el mismo lapso de tiempo. Pero lo mas importante, es lo concerniente al número de glaciaciones e interglaciaciones, puesto que durante el Cuaternario ocurrieron diecisiete ciclos glaciales e interglaciales, lo que indica el grado de complejidad en comparación con los modelos clásicos de glaciaciones utilizados.

Una serie de clasificaciones se utilizan como modelos generales para las glaciaciones e interglaciaciones en diversas partes del mundo. Estos modelos no necesariamente se correlacionan entre sí, ya que corresponden a zonas determinadas y han sido elaboradas basandose en la duración de las glaciaciones e interglaciaciones, dependiendo de las características morfológicas, ambientes sedimentarios, paleosuelos, etc., que varían de una región a otra. Inclusive la duración de las glaciaciones e interglaciaciones segun los modelos, presentan lapsos de tiempo diferentes, por lo cual, las correlaciones en sentido estricto, de glaciaciones e interglaciaciones en Europa con Norte América o Sur América, no son convenientes.

En forma teórica, se suelen establecer analogías entre los modelos de glaciación, principalmente para tener una escala de eventos dentro del Cuaternario, ya que generalmente no se les asigna en forma estricta un lapso determinado en tiempo, sino que se indica el orden de aparición de las glaciaciones y a cuales corresponden en las diversas clasificaciones. Por ejemplo, en el modelo Alpino las glaciaciones e interglaciaciones no cubren todo el Cuaternario, sino un lapso de tiempo de aproximadamente 700 ka, esto es, desde finales del Pleistoceno Temprano. El modelo norteamericano, por el contrario, abarca todo el Cuaternario. Sin embargo, en ambos modelos, la clasificación agrupa cuatro glaciaciones y cuatro interglaciales, que en teoría se suelen comparar.

Las clasificaciones y sus equivalentes para los Alpes, Europa del Norte, Islas Británicas y América del Norte, señalando las glaciaciones en mayúsculas y las interglaciaciones en minúsculas, son las siguientes (modificado de Bowen, 1978).

MODELOS CLASICOS DE GLACIACIONES				
EUROPA Y AMERICA DEL NORTE				
	ALPES	EUROPA DEL NORTE	GRAN BRETAÑA	AMERICA DEL NORTE
HOLOCENO	Holoceneo	Holoceneo	Holoceneo	Holoceneo
	WURM	WEICHSEL	DEVENSIAN	WISCONSIN
PLEISTOCENO	Riss-Wurm	Eemian	Ipswichian	Sangamon
	RISS	SAALE	WOLSTONIAN	ILLINOIAN
	Minde-Riss	Holstein	Hoxnian	Yarmouth
	MINDEL	ELSTER	ANGLIAN	KANSAN
	Günz-Mindel	Cromerian	Cromerian	Aftonian
	GÜNZ		BEESTONIAN	NEBRASKAN

Los estudios de análisis de núcleos de sedimentos marinos profundos y los perfiles de suelos, principalmente en loess, han demostrado que los cambios climáticos que ocurrieron durante el Cuaternario y dieron lugar a las glaciaciones e interglaciaciones, fueron mucho mas frecuentes que lo que se establece en las clasificaciones (Fookes, 1991). Actualmente se conoce, que durante el Cuaternario (1.61 millones de años), se originaron diecisiete ciclos glaciales y veinte en los últimos dos millones de años. Cada ciclo glacial comprende una etapa fría o glacial y una etapa caliente o interglacial. Dentro de los glaciales se encuentran etapas mas calurosas, sin llegar a los niveles de los interglaciales, y se denominan "interestadios". Las interglaciaciones, igualmente, presentan avances de glaciaciones menores denominados "estadios".

Límite Plioceno-Pleistoceno

La formación de hielo y casquetes polares en el Hemisferio Norte durante el Pleistoceno Tardío, indica lo que se podría denominar el inicio de las glaciaciones, o como se denomina en Kennett (1982, p. 743, fig. 19-23), la "transición a la Edad del Hielo". Esta transición ha sido evidenciada por isótopos de oxígeno y paleomagnetismo en 3.2 millones de años, durante el Evento Paleomagnético Mammoth del Período Paleomagnético Gauss. Desde esta transición, y durante lo que resto del Plioceno Tardío, las variaciones de paleotemperatura que derivaron en glaciaciones e interglaciaciones, se estima que pudieron alcanzar hasta las 273 partes, de las que posteriormente se originaron en el Pleistoceno. De esta forma, para el Plioceno Tardío, se habían desarrollado las condiciones de glaciación con disminución de la temperatura, la pluviosidad, cobertura vegetal y acarreo masivo de sedimentos en los ambientes piemontinos y valles infernos y externos de los sistemas de montañas.

Los estudios pioneros de Schott (1935) mostraron que la abundancia de *Globorotalia menardii* en los depósitos oceánicos significaba una disminución climática. Ericson (1968), siguiendo esta tendencia, uso la abundancia relativa de *Globorotalia menardii*, para establecer zonas faunales en el Pleistoceno, que fueron correlacionadas con las secuencias glaciales e interglaciales en América del Norte.

En 1948 en el Congreso Internacional de Geología realizado en Londres, se recomendó que el límite Plio-Pleistoceno se basara en la sedimentación marina definida en el Estadio o Piso Calabriense, cuyo estratotipo se encuentra en en Santa María di Catanzaro, Calabria.

Posteriormente, varios criterios, entre ellos paleontológicos, fueron propuestos. La aparición evolutiva de *Globorotalia truncatulinoides* y la extinción de otras especies de foraminíferos como *G. Tosaensis* (Berggren *et al.*, 1967; Berggren, 1971), así como de la especie de nanoplancton *Discoaster brouweri* (Hay *et al.*, 1967), estableció un límite bioestratigráfico definido, aun cuando estos eventos no fueron simultáneos. Berggren (1971), indicó que en base a estas consideraciones paleontológicas, el límite Plio-Pleistoceno, debería estar en 1.85 m.a., cerca de la base del Evento Paleomagnético Olduvai. Finalmente, la correlación de los eventos paleontológicos, con las dataciones radiométricas para edades absolutas y la estratigrafía paleomagnética, determinó que el límite Plio-Pleistoceno se encuentra en el tope del Evento Paleomagnético Normal Olduvai (entre 1.79 - 1.61 m.a.) de la Epoca Matuyama inverso, esto es 1.61 m.a. (Bower, 1978).

Pleistoceno Temprano-Pleistoceno Medio

El Pleistoceno Temprano se extiende desde el tope del Evento Paleomagnético Olduvai (1.61 m.a.) hasta la base del Pleistoceno Medio que ha sido definida en el límite de las épocas paleomagnéticas Matuyama inverso y Brunhes normal, cuya edad es de 700 ka, e indica según las curvas paleoclimáticas de isótopos de oxígeno, un interglacial. Las curvas isotópicas de oxígeno, y de las que se infieren las glaciaciones e interglaciaciones, indican que las fluctuaciones de temperatura fueron más amplias que durante el Plioceno Tardío, indicando el inicio de las glaciaciones. Sin embargo, las fluctuaciones y amplitud de las mismas señalan lapsos de tiempo menores entre las glaciaciones e interglaciaciones, en comparación con los que posteriormente sucedieron en el Pleistoceno Medio. Las diferencias entre las temperaturas mínimas y máximas (glaciales e interglaciales), también fueron menores que en el Pleistoceno Medio. Estos análisis se pueden obtener en las curvas paleoclimáticas de Shackleton y Opdyke, 1976; Shackleton y Opdyke, 1977.

Pleistoceno Medio-Pleistoceno Tardío

El inicio del Pleistoceno Medio está situado entre las épocas paleomagnéticas Matuyama inverso y Brunhes normal, esto es hace 700 ka, y se extiende hasta el inicio del Pleistoceno Tardío, indicado por el comienzo del último interglacial (interglacial Sangamon). Sin embargo como el principio de la interglaciación es difícil de determinar, se ha establecido que el límite viene dado por el tope e inicio de la culminación del máximo estado transgresivo, cuya datación se ha establecido en 128 ka. Durante el Pleistoceno Medio, a diferencia del Pleistoceno Temprano, las variaciones de temperatura fueron muy amplias, y desarrollaron importantes estados de glaciación e interglaciación.

Pleistoceno Tardío-Holoceno

El Pleistoceno Tardío se inicia a partir del último estado interglacial, cuya datación se indica como 128 ka, lo que indica en teoría, el máximo nivel de transgresión alcanzado. Sin embargo, se suele utilizar todo el estado del último interglacial para considerarlo como el comienzo del Pleistoceno Tardío. De esta forma un evento datado a 132 ka, por ejemplo, sigue perteneciendo a esta última transgresión.

El Pleistoceno Tardío se encuentra entre los 128 ka y los 10 ka, que se han tomado como referencia para finalizar la Glaciación Wisconsin y el comienzo del Holoceno o Reciente. La Glaciación del Wisconsin abarca desde los 80 ka A.P. hasta los 10 ka A.P., experimentando su máximo estado de glaciación entre los 18 ka A.P. y los 15 Ka, cuando el nivel del mar descendió entre 100 y 120 m. El Pleistoceno Tardío ha sido minuciosamente datado y estudiado en todo el mundo, principalmente a lo largo de las líneas de costa y regiones insulares de las latitudes bajas y zonas ecuatoriales, donde los afloramientos del último interglacial, generalmente como terrazas sedimentarias deposicionales de origen coralino, son abundantes. Igualmente, ha sido detallado en las latitudes altas y cadenas montañosas, donde la última glaciación, desarrolló morfologías, formas erosionales y ambientes sedimentarios, propios de un estado glacial, principalmente en Norte América y Europa.

El Pleistoceno Tardío comprende el interglacial Sangamon o Riss-Wurm, según el modelo norteamericano o alpino, y la glaciación Wisconsin o Wurm, de estos modelos. Está dividido, a su vez, en una serie de estadios (glaciaciones

menores) e interestadios (interglaciales menores) que sucedieron antes de la máxima glaciación del Wisconsin (Blomm *et al.*, 1974, Taylor, 1974, Fairbanks y Matthews, 1978).

Transgresión del Holoceno

El inicio de la transgresión del Holoceno (transgresión Flandriense) se efectuó a partir de los 16 ka A.P. a 15 Ka A.P. Según Bloom (1971) se calcula que una vez iniciada la transgresión, a los 14 ka A.P., el 88% del total de las áreas glaciales se encontraban cubiertas por los hielos, 10 ka A.P. el 50% del total de las áreas glaciales todavía se encontraban cubiertas por los hielos, y alrededor de 6.500 A.P. ocurrió la última etapa importante de fusión de los hielos.

La transgresión del Holoceno se sucedió en dos etapas bien diferenciadas. Una primera etapa desde los 17 ka A.P. - 15 ka A.P., hasta los 7 ka A.P., con un aumento en el nivel del mar muy rápido (cerca de 8 mm/año), situándose a unos 10 m aproximadamente del presente nivel. A partir de ese tiempo el nivel del mar fue aumentando a una tasa mas baja (1.4 mm/año), y hace 5 ka A.P. se encontraba a 5 m por debajo del nivel actual. El nivel actual se estima que fue alcanzado entre 4 ka a 2 ka A.P.

Edad y Correlación

El avance de las técnicas de la estratigrafía paleoclimática global, basada en el estudio de isótopos de oxígeno en microfósiles en núcleos sedimentarios marinos, complementados con dataciones radiométricas y estudios de paleomagnetismo, ha permitido la subdivisión del Cuaternario, la datación y correlación de eventos climáticos, variaciones del nivel del mar y la correlación de unidades y formaciones sedimentarias, entre otros. En las regiones continentales, donde los fósiles son escasos, las variaciones de tectónica local pueden ser complejas y la diversidad de ambientes sedimentarios, muchos de ellos no fosilíferos, muy amplia, la estratigrafía paleoclimática, presenta numerosos problemas. En gran medida se están resolviendo, con la combinación de la paleontología, las relaciones estratigráficas convencionales, las dataciones radiométricas y paleomagnéticas, que en conjunto están permitiendo una mayor correlación de secuencias cuaternarias continentales con las marinas.

En el Holoceno y la última glaciación, las dataciones con carbono-14, han sido de gran utilidad. En la actualidad, el conocimiento que se tiene de las fluctuaciones del nivel del mar y las edades a partir del máximo nivel transgresivo del último interglacial hace 128 ka, ha permitido una extrapolación confiable, no sólo en las áreas marinas, sino en las líneas de costa y zonas continentales. En el Pleistoceno Medio, las dataciones en corales con el método $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$, que se extrapolan a las curvas paleoclimáticas, han permitido efectuar correlaciones confiables hasta una edad de aproximadamente 500 ka, a partir de la cual, la diagénesis, por disolución del aragonito, no permite la datación.

Datación de edades absolutas y relativas

1. Edades absolutas por métodos radioactivos

a) El Carbono-14, derivado de la relación $^{12}\text{C}/^{14}\text{C}$. El carbono-14 se forma en la alta atmósfera a partir del N^{14} y rápidamente se mezcla con el carbono de la atmósfera y el océano, y de aquí pasa a las plantas y organismos calcáreos, manteniendo una proporción constante que se tome igual a la existente entre el C^{14} y el C^{12} , en el aire y en el agua del mar. Se utiliza para mediciones de edad en carbón, madera fósil, turbas, huesos y conchas de moluscos y corales. Este método ha sido ampliamente utilizado en el Holoceno y el Pleistoceno Tardío. Las edades máximas que se pueden obtener son de 40 ka, y de manera excepcional hasta 50 ka y 55 ka.

b) El Torio-230, y las series de Uranio 238, 235 y 234. El Torio-Uranio ha sido utilizado frecuentemente en el Cuaternario para dataciones de terrazas marinas de carbonatos. La relación $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ es la mas utilizada en corales fósiles. En el área del Caribe las terrazas coralinas en Barbados, Jamaica, Cuarazao, Aruba y Bonaire, han sido datadas por esta relación, así como en varias islas de Venezuela (La Orchila, La Blanquilla, Isla de Margarita), y en unidades sedimentarias de la costa.

c) Estratigrafía paleomagnética o Magnetoestratigrafía. Se mide la orientación y polaridad de minerales magnéticos, siendo utilizado en rocas volcánicas y, en menor proporción, en rocas sedimentarias. Con el método de Potasio-Argón (K/Ar) se mide el tiempo de formación de la polaridad. La magnetoestratigrafía referida a una escala de tiempo, es una unidad cronológica. Las épocas de Polaridad Magnética, derivan sus nombres de investigadores pioneros en este campo como Brunhes y Matuyama, y varían entre 10 a 10. Los Eventos de Polaridad Magnética, son menores, entre 10 a 10, y sus nombre se refieren a localidades donde fueron descubiertas como Jaramillo y

Olduvai. Los acontecimientos mas cortos que un evento duran entre 10 y 10, y se denominan Excursión de Polaridad Paleomagnética, refiriendose a localidades.

d) Termoluminiscencia. Se utiliza midiendo la energía almacenada en ciertos minerales de arcilla, lava, granos de cuarzo, que son estables a la temperatura normal. Cuando el material es calentado la energía se libera en forma de luz, la cual es suceptible de ser medida, obteniendose edades absolutas.

e) Otros métodos de datación absoluta están relacionados con los análisis de trazas de fisión (trazas de Uranio-238) que se utiliza en minerales y cristales volcánicos. El método de "varvas glaciares" se basa en las finas láminas claras y oscuras, con distinto tamaño de grano de los depósitos de fusión de glaciares. La "Dendrocronología" se basa en estudio del crecimiento anual de los anillos en los arboles.

Datación relativas

Las dataciones relativas comunmente usadas para el cuaternario están relacionadas con los aspectos morfológicos y posición de los mismos, generalmente la altura.

a) Secuencias de niveles de terrazas marina. En las áreas de levantamiento tectónico, las terrazas sedimentarias deposicionales mas altas, son mas antiguas que las mas bajas.

b) En las terrazas fluviales, la mas alta es mas antigua que la mas baja, ya que ésta es la última en ser cortada y formada por la erosión del cauce del río.

c) En las morrenas, en una secuencia de varios niveles, la mas baja es la mas antigua.

Niveles de terrazas

El orden cronológico de las terrazas fluviales se puede realizar siguiendo la metodología de Tricart y Milles-Lacroix (1962), el cual ha sido utilizado en Venezuela, para subdividir secuencias Cuaternarias, basandose en el modelo Alpino de Glaciaciones. La subdivisión es la siguiente:

T-0	=	Holoceno
T-I	=	Glaciación Wurm
T-II	=	Glaciación Riss
T-III	=	Glaciación Mindel
T-IV	=	Glaciación Gunz
T-V	=	Glaciación Villafranquiense

En los últimos años esta nomenclatura ha sido reemplazada en Venezuela, particularmente en la zona andina, por otra que no está relacionada con el modelo Alpino, sino en forma general, con la subdivisión del Pleistoceno y Holoceno. La nomenclatura, siendo (Q) equivalente a Cuaternario (Quaternary), es la siguiente (Vivas, 1984).

Q-0	=	Holoceno
Q-1	=	Pleistoceno Tardío
Q-2	=	Pleistoceno Medio-Pleistoceno Tardío
Q-3	=	Pleistoceno Temprano-Pleistoceno Medio
Q-4	=	Pleistoceno Temprano

Finalmente, Schubert y Vivas (1993), proponen utilizar una nueva terminología, que es la siguiente:

Q-4	=	Holoceno
Q-3	=	Pleistoceno Tardío
Q-2	=	Pleistoceno Medio
Q-1	=	Pleistoceno Temprano
Q-P	=	Pleistoceno sin diferenciar
Q	=	Cuaternario en general
N2-Q1	=	Límite Plioceno-Pleistoceno

Fluctuaciones del nivel del mar durante el Cuaternario. Glaciaciones e Interglaciaciones. Regresiones y Transgresiones marinas

Actualmente se conoce con gran detalle las fluctuaciones del nivel del mar con sus respectivas regresiones y transgresiones marinas, originadas por la formación de glaciaciones e interglaciaciones, que de hecho, fueron originadas por las fluctuaciones climáticas del Cuaternario. De acuerdo a las curvas paleoclimáticas, algunas glaciaciones en el Pleistoceno Medio originaron descensos del nivel del mar ligeramente superiores al de la última glaciación (Wisconsin), mientras que las transgresiones marinas originadas por los interglaciales, mantuvieron un nivel máximo similar al actual, salvo en el último interglacial o Sangamon que se situó a 6 m aproximadamente, por encima del nivel actual.

Zellmer (en Meisler *et al.* 1984), indica que el promedio del nivel del mar para los últimos 900.000 años, fue de aproximadamente 150 pies por debajo del presente nivel del mar. Van Donk (1976), indicó que las temperaturas oceánicas del nivel del mar fueron mas altas durante el período correspondiente a 1-2.3 millones de años atras, que para el último millón de años. Esto indica, que durante el final del Plioceno y el Pleistoceno Temprano las glaciaciones fueron menores y los niveles del mar mas alto que durante el Pleistoceno Medio y Tardío. Prell (1984), estimó que el promedio del nivel del mar durante el Pleistoceno Temprano fue de 115 pies mas alto que durante el Pleistoceno Medio y Tardío. Meisler (1984), estima que desde finales del Plioceno, el promedio del nivel del mar fue probablemente entre 50 y 100 pies sobre el presente nivel. Sin embargo, durante los ultimos 900.000 años, el nivel mas alto del mar ocurrió con el interglacial Sangamon.

Las curvas del nivel del mar son el resultado de una serie de análisis obtenidos de núcleos que se han tomado en los sedimentos profundos del océano Atlántico, Pacífico, Indico, así como en el Mar Caribe. Un análisis detallado de estos núcleos, indica las coordenadas geográficas, la microfauna sujeta a análisis, longitud del núcleo, así como otros datos de importancia (Bower, 1978). Una síntesis de los resultados, que posteriormente originan las curvas climáticas y de niveles del mar, se puede describir de la siguiente forma:

- a) Con el análisis de isótopos de oxígeno ($^{16}\text{O}/^{18}\text{O}$) se obtienen las paleotemperaturas de formación de los organismos, siendo los mas usados los foraminíferos planctónicos, *Globigerinoides sacculifera* (la especie mas usada), *G. rubra*, *Globigerina bulloides*. Segun Bowen (1978. p. 64), las dos primeras especies de foraminíferos planctónicos, proveen un mejor detalle, amplitud y datos de paleotemperaturas, que especies de aguas mas profundas como *Globorotalia menardii* (100-150 m) y *G. truncatulinoides* (> 200 m).
- b) Con los métodos radiométricos para datación de edades absolutas, como el $\text{C } 14$, $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$, se obtiene la datación en la columna de sedimentos y los organismos, de los cuales se han obtenido, a su vez, las paleotemperaturas.
- c) Finalmente, se determina la orientación y polaridad magnética en la cual estan incluídos los sedimentos, y se indica la época, Evento y Excursión paleomagnética de los mismos.

Algunas de estas curvas de paleotemperaturas, fluctuaciones del nivel del mar y edades, ampliamente usada, son las de Emiliani (1955, Mar Caribe), Shackleton y Opdyke (1973, Océano Pacífico), y van Donk (1976) que abarca todo el Cuaternario. Estas curvas, a su vez, se han correlacionado con curvas de paleotemperaturas en sedimentos tipo loess en Europa central, sedimentos lacustrinos, o cuencas profundas muy locales (Japón). De esta forma se han obtenido curvas para Bogotá, Colombia (van der Hammen, 1964), Macedonia (Wijmstra 1969), y Japón (Horrie, 1976).

Igualmente se han obtenido una serie de curvas del nivel del mar, partiendo del máximo nivel transgresivo del último interglacial 128 ka-130 ka. Para tal efecto, se ha tomado en consideración el nivel máximo alcanzado durante el Sangamon (último interglacial), que fue de 6 m aproximadamente. Con la referencia de este nivel se analizaron las terrazas en áreas sujetas a levantamiento tectónico como son Nueva Guinea (Blomm *et al.*, 1974, Chapell, 1974), Islas Ryukyu (Konishi *et al.*, 1974), Timor (Chapell y Veeh, 1978), y en el área del Mar Caribe, Barbados (Mesoella, 1968; Mesoella *et al.*, 1969; Jamem *et al.*, 1971, Steinen *et al.*, 1973, Taylor, 1974; Fairbanks y Matthews, 1978), en Curazao, Aruba y Bonaire (De Buissonje, 1974; Herweijer y Focke, 1978), en Jamaica (Cant, 1973; Moore y Somayajulu, 1974). En todas estas áreas se hicieron dataciones radiométricas, principalmente con $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$, lo cual ha permitido conocer la tasa de levantamiento tectónico.

En Venezuela se efectuaron una serie de dataciones radiométricas en la isla La Orchila (Schubert y Valasto, 1976), isla La Blanquilla (Schubert y Szabo, 1978), isla de Margarita y península de Paria (Macotay y Moore, 1974). Estas dataciones fueron correlacionadas en Los Roques, Islas de Aves de Barlovento, Aves de Sotavento e Isla de Aves, por Méndez (1985a, 1985b).

Milankovitch (1941) desarrolló una curva climática y, por ende, de glaciaciones e interglaciaciones, fundamentándose en el volumen y cambios de radiación y energía solar que penetraba en la atmósfera y la superficie de la tierra en varias latitudes, para los últimos 600 ka. Esta teoría y el desarrollo de la curva climática se basa en los cambios de la posición de la Tierra con respecto al Sol, indicados por ciertos ciclos, que representan variaciones de la excentricidad de la órbita solar (ciclo de 96 ka), de la precisión de los ejes de rotación (ciclo de 21 ka) y los de la oblicuidad de la elíptica (40 ka). El resultado ha sido una curva de paleotemperaturas que en términos generales, se ajusta a las glaciaciones e interglaciaciones durante los últimos 60 ka. Esta curva de paleotemperaturas, o como es conocida, teoría astronómica de cambios climáticos (Curva de Milankovitch), fue utilizada por Mesoella *et al.* (1969) en las terrazas coralinas emergidas de Barbados.

Resultados obtenidos de las curvas paleoclimáticas

Las curvas paleoclimáticas obtenidas de los isótopos de oxígeno, por extrapolación, nos indican las fluctuaciones del nivel del mar, puesto que las temperaturas más bajas indican glaciación y niveles mínimos del mar, y en caso contrario, las temperaturas altas se relacionan con interglaciales y niveles altos del mar o transgresiones. Las dataciones radiométricas y mediciones paleomagnéticas, relacionan las fluctuaciones climáticas y de niveles del mar, con edades determinadas. En las curvas paleoclimáticas, las glaciaciones e interglaciaciones están interrumpidas o presentan glaciaciones menores, denominadas estadios (stadials, así como interglaciaciones menores, denominan interestadios (interstadials).

Las curvas se han subdividido en "etapas isotópicas" según el modelo desarrollado por Emiliani (1966). Cada "etapa isotópica" marca una variación de temperatura y de nivel del mar importante, y comienza con el número 1 para el Holoceno y siguen el 2, 3, 4, y sucesivamente. Los números pares están relacionados con los descensos de temperatura y los impares con los aumentos de la misma. Como ejemplo, los números 1 y 5 indican las transgresiones del Holoceno y Sangamon respectivamente, mientras que los números 2, 3 y 4, indican la última glaciación (Wisconsin), y como dentro de esta glaciación hubo un ligero ascenso del nivel del mar, se indica con el número 3.

Finalmente, se han llamado "Terminaciones" cuando después de un descenso pronunciado de la temperatura y nivel del mar, ocurre un incremento importante en la temperatura y origina un interglacial y transgresión marina. Las terminaciones más importantes que indican el fin de una etapa de glaciación y el inicio, de un interglacial importante son Terminación I (Holoceno) Terminación II (Sangamon), la cual marca el inicio del Pleistoceno Tardío, Terminaciones III, IV, V, VI, VII, VIII, dentro del Pleistoceno Medio, y Terminación IX que marca la separación entre el Pleistoceno Temprano del Pleistoceno Medio, y se encuentra en la base de la época de Polaridad Paleomagnética Normal BRUNHES.

Clima, erosión y sedimentación en los glaciales e interglaciales

Según Bloom (1978), las temperaturas durante los glaciales era de 8 a 10 grados menor que las actuales para las latitudes medias del interior de los continentes. Markov (1969) indicó disminuciones de la temperatura entre 4 y 7 grados centígrados en las aguas de los océanos en las zonas ecuatoriales. Goudie (1977) afirma que en Europa Central se han sugerido valores entre 10 y 15 grados centígrados.

Los intervalos pluviosos o climas pluviales durante el Cuaternario han sido motivo de controversia acerca de su predominio durante los glaciales o interglaciales. Bates y Jackson (1980), estiman que los intervalos pluviales parecen estar relacionado con la transición entre glaciación e interglaciación, y en las latitudes bajas (zonas

ecuatoriales), con los interglaciales. Modernamente se acepta, que durante los glaciales algunas regiones experimentaron pluviales, mientras que otras soportaron condiciones áridas o semiáridas (Vivas, 1984).

Fairbridge (1970, 1976), considera que hay suficientes razones para indicar que a escala mundial, las glaciaciones fueron mas bien periodos de sequedad que de pluviosidad. Indica, que el descenso general del nivel del mar produce mayor continentalidad del clima, lo que indica, mayor aridez. El descenso del nivel oceánico y extensiones mas grandes del mar cubiertas por el hielo, provocaban menor evaporación, lo que disminuía la precipitación. Otras evidencias que indican una aridez mas acentuada durante las glaciaciones, en la presencia de mucho mas feldespato en sedimentos marinos pertenecientes al Pleistoceno Tardío que al Holoceno, como ocurre en el Atlantico Sur, cerca de Brasil.

Estudios palinológicos han indicado que en Australia, durante la mayor parte de la última glaciación, cuando la temperatura bajó entre 6 y 10 grados. el clima era mas seco y árido que el presente (Bowler *et al.*, 1976). Investigadores como Oliver, Van Handel, Webster y Stretten, indican una reducción de las lluvias para Australia, que ha podido ser de un 50% con respecto a las del tiempo presente (Hopley, 1982, p 153, 154).

Durante la glaciación Winsconsin en la mayor parte de Europa, la vegetación era de características esteparias, abierta y con pocos arboles. Las muestras polínicas de Europa occidental contienen poco pólen arbóreo, pero existen trazas de *Artemisa* y *Thalictrum*, que son plantas comunes de los habitats abiertos. Algunas zonas europeas como en Rumania y Hungría existía vegetación de pinos en los tiempos glaciales. Desde el sur de Europa hasta los Urales se encontraba una estepa de *Artemisa*, y mas al sur de esta existía una tundra o bosque tipo estepa. En el sur de Europa, en los alrededores del Mediterraneo, la vegetación característica era parecida a la estepa árida, aunque había algunas franjas que tenían vegetación mas abundante.

En América del Norte, las sierras al sur de los hielos durante el Wisconsin, se encontraba vegetación tipo bosque boreal, dominado por *Pinus* y *Picea*. En regiones del suroeste norteamericano, donde se ha comprobado que durante la glaciación se desarrollaron pluviales, la cobertura vegetal predominante estaba constituida por *Pinus* y otras coníferas, en áreas que hoy son de arbustos semi-áridos.

En América del Sur, durante la última glaciación, se experimentó una reducción de las selvas pluviales. Las selvas pluviales se mantuvieron en forma aislada en los flacos orientales de los Andes, en los relieves de Guayana, en la costa este de Brasil, y concentraciones aisladas a lo largo del sistema fluvial del Amazonas (Street, 1981). En estas regiones el clima fue mas seco y con temperaturas 3 grados centígrados por debajo de las actuales, con una vegetación de sabana, y en la zona de los Andes, la línea de arboles estaba entre 1200 m a 1500 m, mas baja de los que esta actualmente, por lo que la vegetación del páramo de las altas montañas tuvo mayor extensión (Van Der Hammens 1974). En regiones de América del Sur, que actualmente tienen regímenes climáticos húmedos, se encuentran formas eólicas típicas y relieves áridos y semiáridos, cuyos análisis estratigráficos indican que se formaron durante la última glaciación (Vivas, 1984). Flint (1979), señala que la historia de la vegetación de las montañas ecuatoriales de América del sur, Africa y Nueva Guinea, el bosque alcanzó sus límites mas bajos en los alrededores de los 18-15 ka antes del presente.

En términos generales, se puede considerar que durante las épocas frías de glaciaciones, la precipitación total fue menor, pero esta tendía a concentrarse en zonas específicas, y se desarrollaban fuertes lluvias en forma esporádica. Las bajas precipitaciones, ocasionaron condiciones de sequía, con una cobertura vegetal pobre y rala. Todo esto determinó una condiciones importantes de erosión y transporte de sedimentos, y en las áreas piemontinas se desarrolló una importante sedimentación en forma de abanicos y conos aluviales.

Durante los interglaciales, las condiciones climáticas fueron mas parecidas a las del Holoceno, con temperaturas y precipitaciones mayores, que produjeron una mayor cobertura vegetal y mas densa. La erosión y el transporte masivo de sedimentos desde las zonas montañosas disminuyó, y el mayor trabajo de erosión de los ríos actuaba en las margenes de sus propios cauces, erosionando los mantos detritos aluviales y/o coluviales que se habian depositado mayormente durante las épocas glaciales.

Evolución del hombre

El estudio sobre la evolución del hombre se ha relacionado, principalmente, en cuanto a su posición bipeda, su capacidad craneal, a forma y reducción de sus caninos, y el incremento en la habilidad para manejar herramientas y organización social. Las reconstrucciones paleoecológicas se han incrementado considerablemente, con la ayuda de la paleontología, sedimentología y dataciones radiométricas, principalmente con el metodo de K/Ar (Bishop y Miller, 1972).

El Australopithecus es considerado el primer homínido. Aparece al final del Mioceno, 5.5 m.a., y durante mucho tiempo su evolución fue confinada al África, apareciendo en otras partes entre el Plioceno Tardío y el Pleistoceno Temprano (entre 1.9 - 1.5 m.a.). Varias especies de Australopithecus se han diferenciado: *Australopithecus africanus*, *A. robustus*, y *A. boisei*, los cuales desaparecen del registro fósil entre 1.5 -1.0 m.a. atrás. En África se encontró el Australopithecus robustus con una forma temprana del Homo (habilis) cuya datación fue de 1.8 m.a. Estudios posteriores indicaron, basados en la aparición de nuevas evidencias, que el género Homo se encontraba, desde por lo menos 2.6 m.a. Estos fósiles tempranos del género Homo, presentan un cerebro de mayores dimensiones y las extremidades inferiores, con mayores semejanzas hacia el hombre moderno, que el Australopithecus.

La evolución dentro del Homo erectus, es del Cuaternario, y comienza hace 1.5 m.a. Sus fósiles han sido descubiertos en Java, China, Europa y África (norte, este y sur). Durante el Pleistoceno Medio el Homo erectus evolucionó a Homo sapiens (entre 300 ka y 200 ka). La evolución final y aparición del hombre moderno, se sitúa entre 40 y 35 ka A.P.

EL CUATERNARIO EN VENEZUELA

Los primeros estudios geológicos formales del Cuaternario en Venezuela fueron realizados por Humboldt (1801) sobre lo que conocemos actualmente como el Grupo Cabo Blanco, a cuyas capas, el ilustre científico, denominó "Floetzberge" en un mapa muy general, término usado entonces para designar sedimentos poco consolidados. El mismo autor correlacionó estos sedimentos con capas, que él consideró similares, expuestas cerca de Cumaná y en el extremo oriental de la Península de Araya, y las comparó geológicamente con el "calcaire grossier" de París. Estos estudios fueron publicados por Humboldt (1814-1824), en su obra sobre las regiones equinocciales del Nuevo Continente.

Liddle (1928) en su obra Geology of Venezuela and Trinidad, escribe un capítulo relacionado con el Cuaternario en Venezuela, en el cual describe en forma detallada una serie de "capas y conglomerados" con los nombres de localidades, que posteriormente serían designados para utilizarlos en los rangos de "formaciones". Se describe de esta forma "el conglomerado de Coro", del cual indica, que por su posición estratigráfica y otros aspectos geológicos que describe, es indudablemente Pleistoceno. Correlaciona el conglomerado de Coro con las "capas de El Milagro", señalando que estas últimas son de origen fluvial y lacustrino. Describe las "capas de Cabo Blanco" e indica una serie de fósiles que habían sido estudiados en estos sedimentos por el Geólogo Martín (1885). Correlaciona las "capas de Cabo Blanco" con la "capas de Cumaná".

Posteriormente, Liddle (1946), indica que el "conglomerado de Coro" es de edad Plioceno y las "capas de El Milagro" son Plioceno-Pleistoceno, y sigue manteniendo la correlación. Igualmente, con las capas de Cabo Blanco, ratifica en cuanto a la edad Pleistoceno asignada, e indica que son de edad Mioceno. Liddle (1946) divide el Grupo Cabo Blanco en capas de Cabo Blanco (Mioceno) y capas de La Guaira (Pleistoceno). Los fósiles que había identificado Martín (1888), y que son también publicados por Liddle (1928), fueron colectados por el primer autor, principalmente en lo que actualmente designamos como Formación Mare y Formación Abisinia.

Liddle (1928 1946), efectúa una breve, pero interesante descripción de las terrazas marinas del Reciente que se encuentran a lo largo de la costa norte de Venezuela. Igualmente describe y nombra una serie de terrazas fluviales y sedimentos de marismas, pantanos, y una descripción general de los sedimentos deltáicos del río Orinoco.

José Royo y Gómez (1956), publica en el Léxico Estratigráfico de Venezuela, de 1956, el capítulo sobre el "Cuaternario en Venezuela", un excelente y ameno trabajo, a pesar de la síntesis obligada, dada la variedad e importancia de datos que poseía el autor, donde comienza por indicar la escasa atención que se le ha prestado al Cuaternario. Estima, que los límites entre el Plioceno, Pleistoceno y Holoceno no están claramente establecidos, y que formaciones que habían sido asignadas al Cuaternario, habían sido, posteriormente, transferidas al Plioceno.

Este autor, hace elusión a la confusión existente con el Grupo Cabo Blanco y a las referencias aparecidas en los capítulos sobre el Cuaternario publicados por Liddle (1928, 1946). Indica, que los afloramientos descritos por Liddle como Recientes, son en realidad Pleistoceno.

Royo y Gómez (1956) sin hacer descripciones de formaciones específicas, enumera en detalle los afloramientos de las formaciones y terrazas marinas a lo largo de la costa norte de Venezuela desde los límites con Colombia. Agrupa los afloramientos y terrazas de acuerdo a las características morfológicas y origen de las costas. Describe, en el Estado Falcón, terrazas y playas levantadas pertenecientes a las "colinas de Falcón" que afloran en la línea de costa, e indica que son similares, a las calizas coralinas de La Popa y Cartagena, en Colombia, que son de edad Mioceno. Establece una relación entre el nivel de las terrazas expuestas y la edad de las mismas, asumiendo cierta correlación entre terrazas situadas a 50 m y 60 m en el área de Cabo Blanco con terrazas similares en el oeste de

Paraguaná. Indica que estas terrazas son del Pleistoceno y son mas antiguas que las que se encuentran entre los 16 m y 20 m al este de Cabo Blanco (Chirimena) y que posiblemente son correlacionables en edad con terrazas similares situadas entre la Vela de Coro y Punta Triana. Indica que las terrazas que se encuentran a lo largo de las costas de Venezuela entre los 3 m y 6 m, son de edad Holoceno.

Uno de los aspectos mas resaltantes, es la relacionada con la presencia de morrenas derivadas de dos glaciaciones diferentes, y que segun el autor, son correlacionables en Colombia y el resto de los Andes. Indica que las morrenas derivadas de la primera glaciación se encuentran erosionadas y enmascaradas por las morrenas fluvio-glaciales de la segunda glaciación.

Finalmente, el autor se refiere a los ambientes y depósitos fluviales en ambientes deltáicos, eólicos, tipos de suelos, lateritas, caliches, tufas calcáreas y travertinos, así como a la neotectónica y paleogeografía. Finaliza con un breve resumen sobre la importancia económica del Pleistoceno, principalmente en el campo de la agricultura y la minería.

El *Léxico Estratigráfico de Venezuela* (1970), en el capítulo sobre el Cuaternario, se observa un interesante análisis sobre las glaciaciones en los Andes y las terrazas fluvio-glaciales y morrenas. Se analiza el desarrollo Mioceno-Plioceno y Pleistoceno de las formas lacustres mas importantes desarrolladas, así como el desarrollo Pleistoceno de la cuenca del río Orinoco. Finalmente, se detalla la geomorfología y división de las costas en Venezuela, con las características de ambientes sedimentarios mas resaltantes.

González de Juana *et al.* (1980), efectuaron un extenso trabajo sobre el Cuaternario. Se describieron y actualizaron una serie de formaciones del pleistoceno, y se desarrolló, en capítulos separados, practicamente todos los tópicos concernientes al Cuaternario en Venezuela. Por lo extenso del trabajo efectuados no es posible hacer una síntesis del mismo, sin dejar de lado comentarios que puedan ser resaltantes e importantes. Divisiones del Cuaternario en Venezuela; ambientes sedimentarios; glaciaciones y sus procesos sedimentarios y erosivos; geomorfología de costas y sus divisiones, desde el golfo de Venezuela hasta el delta del Orinoco; sedimentación cuaternaria continental; los macizos centrales de la Cordillera del Caribe; los valles intramontinos; las regiones insulares; los sedimentos superficiales de la Plataforma Continental de Venezuela con una amplia descripción de ambientes sedimentarios por sectores específicos, son parte de los tópicos tratados.

L. Vivas (1984) publicó un excelente trabajo sobre el Cuaternario, basado en sus experiencias personales, y en datos derivados de prestigiosos científicos y especialistas en el área. La obra resalta los aspectos mas importantes sobre glaciaciones, clima, divisiones del Pleistoceno, edad y correlaciones, métodos para determinaciones de edades relativas y absolutas, causas de los cambios climáticos, formas de relieves cuaternarios. La obra se complementa con ejemplos del Cuaternario en Venezuela, así como un ameno capítulo sobre el hombre en el continente americano.

Schubert y Vivas (1993), publicaron un excelente trabajo sobre "El Cuaternario de la Cordillera de Mérida. Andes Venezolanos". En el trabajo se describe en forma minuciosa y detallada la geología glacial de la cordillera de Mérida, la morfología periglacial, los glaciares actuales, la sedimentación aluvial fuera de las áreas glaciales, la paleoecología cuaternaria, la tectónica cuaternaria, la prehistoria de la Cordillera de Mérida, y las correlaciones con glaciaciones estudiadas en Colombia y Ecuador.

Límite Plioceno-Pleistoceno en Venezuela

El límite Plioceno-Pleistoceno, como ha sido referido en el capítulo relacionado con el Cuaternario, indica una mayor variación en las temperaturas y en el clima mundial. En el Plioceno Tardío aparecen las primeras mesas de hielo en el hemisferio norte (aproximadamente, hace 3 m.a.). Este desarrollo de mesas de hielo indica una disminución general en la temperatura del Plioceno Tardío, y marca el inicio de las fluctuaciones climáticas, que posteriormente se acentuaran en el Cuaternario. Este evento se encuentra bien documentado en las curvas paleoclimáticas de isótopos de oxígeno y con dataciones radiométricas y paleomagnéticas, lo cual lo sitúan, justamente por encima del evento Paleomagnético Mammoth del Período Paleomagnético Gauss (Kennett, 1982).

Las oscilaciones de temperatura comenzaron a desarrollar períodos de glaciaciones menores durante el Plioceno Tardío. El límite con el Pleistoceno Temprano, viene dado, precisamente, por un descenso mas acentuado en la temperatura de la sierra, y una mayor intensidad en las fluctuaciones de la misma. Este evento, correlacionado con las curvas climáticas de isótopos de oxígeno y con dataciones radiométricas, se situó en el evento Paleomagnético Olduvai, del Período Paleomagnético Matuyama inverso.

En Venezuela, el límite Plioceno-Pleistoceno está relacionado con un levantamiento importante en Los Andes y la Cordillera de la Costa. Aún cuando en los Andes no existen evidencias de glaciaciones durante el Pleistoceno

Temprano, es evidente que el descenso de la temperatura, redujo los pluviales, lo que trajo consigo una disminución en la vegetación, incrementándose la erosión y el transporte de sedimentos con las lluvias ocasionales pero torrenciales. Esto es evidente en el piedemonte de los Andes y de la Cordillera de la Costa, donde la mayor parte de las formaciones están relacionadas con variaciones morfoclimáticas y erosión y sedimentación en ambientes de abanicos aluviales. Las formaciones Carvajal y Guanape, en los Andes, y las formaciones Las Pailas. La Playita, Maporita, Tuy, Caucagua, Mamporal y Río Salado, en la Cordillera de la Costa, tanto en sus vertientes norte y sur, son el resultado de estas variaciones morfoclimáticas.

Igualmente se desarrolló la sedimentación de unidades marinas, las cuales generalmente presentan en la base gravas, conglomerados y areniscas, pertenecientes a un primer evento sedimentario de abanico aluvial, que marca el relleno inicial de la línea de costa para los sedimentos posteriores de la unidad sedimentaria, que son francamente marinos, como es el caso de la Formación Playa Grande y Cumaná.

Límite Plioceno-Pleistoceno en la Cordillera de los Andes

Se estima que en el límite Plioceno-Pleistoceno en los Andes Venezolanos ya habían alcanzado las altitudes a las que hoy se encuentran, principalmente en el núcleo cordillerano andino-merideno (Schubert y Vivas, 1993). Van der Hammen (1974), basado en análisis polínicos y evidencias morfológicas, desarrolló una serie de modelos paleoambientales, indicando que para finales del plioceno y comienzos del Pleistoceno en la Cordillera Oriental de Colombia, de la cual la Cordillera de Mérida es una prolongación, el principal levantamiento se había realizado. Auboin *et al.* (1973), señala que el levantamiento definitivo y la configuración estructural de cadenas culminantes y de depresiones intermontañas de los Andes se llevó a cabo durante una fase Plio-Pleistoceno.

En Schubert y Vivas (1993) se hace referencia, a que todos los investigadores, venezolanos o extranjeros, comparten la existencia de una pulsación tectónica importante Plioceno-Pleistoceno, la cual llevó a la Cordillera de Mérida a adquirir el relieve que hoy conocemos. Inclusive, se considera que el paroxismo orogénico finiterciario, se prolongó hasta bien entrado el Pleistoceno, cuando seguramente se atenuó su ritmo hasta los niveles actuales. Datos recientes de edades basadas en análisis de huella de fisión sugieren un levantamiento rápido durante el Plioceno-Pleistoceno.

El límite Plioceno-Pleistoceno en los Andes venezolanos está bien indicado por las formaciones Guanapa y Carvajal. La Formación Guanapa se depositó como conos aluviales por los ríos que drenan la cordillera andina hacia los llanos entre los ríos Santo Domingo y Socopol. Vivas (1984) considera que la Formación Guanapa corresponde al límite Plio-Pleistoceno, mientras que González de Juana *et al.* (1980) la consideran Pleistoceno Temprano hasta Pleistoceno Medio. La Formación Carvajal, representa también, abanicos aluviales, coladas de barro y sedimentos de llanura de inundación, en el piedemonte andino norte, hacia el lago de Maracaibo.

Cuenca del lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela

En la cuenca del lago de Maracaibo el límite Plioceno-Pleistoceno está indicado por la sedimentación de las formaciones El Milagro, Necesidad y Onia. La Formación El Milagro, de arenas friables finas a gruesas, interestratificadas con arcillas arenosas y fragmentos de troncos de madera silicificados y lentes lateríticos, representa un ambiente de sedimentación fluvio-deltaico y lacustrino marginal (Kerez y San Juan, 1964, p 137), ubicado a una distancia considerable de su fuente de sedimentos. La Formación Necesidad de sedimentos arcillosos intercalados con areniscas de grano grueso, se extiende al suroeste del estado Zulia. La Formación Onia, de origen continental (fluvial y lacustre ?), de areniscas y limolitas abigarradas, arcillas micáceas y friables, y localmente capas calcáreas delgadas, se extiende en el occidente del Estado Zulia.

La Formación Castilletes aflora en los acantilados que se encuentran entre Castilletes y Cojoro. Según González de Juana *et al.* (1980), la unidad se compone de un intervalo Mioceno Tardío, muy fosilífero, con foraminíferos de la zona *Globorotalia acostaensis* y un intervalo Plio-Pleistoceno (Duque-Caro, 1976), menos fosilífero y de facies litorales a continentales. El intervalo marino está separado del intervalo superior por una discordancia regionalmente cartografiable en la región de cocinetas.

Cordillera de la Costa

En el flanco norte de la Cordillera de la Costa, en lo que corresponde a los estados Yaracuy, Carabobo, Aragua y el Distrito Federal, afloran secuencias de conglomerados y areniscas, que se desarrollaron durante el límite Plioceno-Pleistoceno en ambientes sedimentarios de abanicos aluviales morfoclimáticos. Algunos de ellos han sido bien estudiados e incluidos como formaciones, y corresponden al levantamiento experimentado por la Cordillera de la Costa durante el Plioceno-Pleistoceno.

Según González de Juana *et al.* (1980), además de los cambios climáticos, en el norte de América del Sur y la región del Caribe, durante el Pleistoceno se registró un período epirogenético. En el arco de las Antillas Menores se acentuó el volcanismo en el Pleistoceno y continua hasta nuestros días. En el Plioceno Tardío y Pleistoceno Temprano continuo el ascenso vertical y el fallamiento en bloques de las Cordilleras Andina y del Caribe. La morfología de la plataforma continental, con depresiones en forma de graben, como la Fosa de Cariaco y la Cuenca de Turiamo, corresponden a esta fase epirogenética.

Las condiciones climáticas, con variaciones importantes en las temperaturas, se fueron acentuando entre el Plioceno Tardío y el Pleistoceno Temprano, y cada vez se fueron haciendo mas amplias hasta dar origen a estadios de glaciación e interglaciación. La baja densidad de cobertura vegetal, durante los climas de baja pluviosidad y semi-áridéz en la Cordillera de la Costa, favoreció los procesos de erosión y acarreo durante los intervalos cortos de fuertes lluvias, lo que originó un proceso comun en las laderas de la vertiente norte del sistema montañoso, propiciando el desarrollo de conos aluviales.

En los estados Yaracuy y Carabobo afloran conglomerados y gravas, heterogenos, mal consolidados, descritos con el nombre de Formación Maporita, desarrollados por un ambiente sedimentario de abanico aluvial. En el Distrito Federal, el Grupo Cabo Blanco, presenta en orden de mas antigua a mas joven, las formaciones Las Pailas, Playa Grande, Mare y Abisinia. La Formación Las Pailas, corresponde a este ciclo sedimentario Plio-Pleistoceno de abanicos aluviales, con sus conglomerados y areniscas no fosilíferas de origen continental, derivadas de la rocas metamórficas y metasedimentarias del Grupo Caracas. El relleno sedimentario de los cono aluviales en la línea de costa, permitió el retrabajo intensivo de los conglomerados y areniscas en un ambiente marino.

Generalmente, se ha colocado a la Formación Las Pailas como Plioceno, en base, principalmente a sus relaciones estratigráficas infrayacentes y de carácter erosional con la Formación Playa Grande la cual actualmente es considerada en forma inequivoca, como Pleistoceno Tardío. Sin embargo, la Formación Las Pailas se originó por los mismos ciclos morfoclimáticos que desarrollaron los abanicos aluviales durante final del Plioceno e inicios del Pleistoceno. La misma Formación Playa Grande, con su miembro inferior Catia, indica que la base del mismo es de origen sedimentario de abanico aluvial, antes de desarrollarse como de ambiente francamente marino.

En la costa, entre Mamo y Cabo Codera, Picard y Goddard (1975, p. 73) describieron varios abanicos aluviales que preservan su morfología y caen directamnte al mar. Maloney (1965) indica que los conos de deyección debieron acumularse en el piedemonte de la cordillera durante la última fase glacial (Wisconsin). En la región de La Sabana aflora una secuencia de sedimentos piemontinos con conglomerados torrenciales heterogéneos, limolita, fanglomerados y areniscas waquicas, conocidos como Formación La Playita, y los cuales se encuentran deformados tectonicamente. La facies sedimentarias de abanicos aluviales morfoclimáticos de los períodos fríos del Plioceno Tardío-Pleistoceno Temprano (González de Juana *et al.* 1980).

En lo que respecta a las vertientes sur de la Cordillera de la Costa, el límite Plioceno-Pleistoceno está caracterizado por unidades sedimentarias, que por lo menos, en su base indican abanicos aluviales morfoclimáticos. En las cuencas de Santa Lucía, Ocumare del Tuy y Guarenas-Guatire, las Formaciones Tuy y Guatire, sugieren su origen bajo condiciones climáticas propias de los períodos de glaciación del Pleistoceno (Picard y Pimentel, 1988; Picard, 1976-a, Beck, 1985). El conglomerado de Pichao de la Formación Tuy, representa un abanico aluvial de condiciones morfoclimáticas de áridéz y subáridéz. La Formación Guatire en sus facies proximales presenta características de este tipo de ambiente sedimentario.

En la depresión de Barlovento, los sedimentos aluvionales que componen las formaciones Caucagua y Mamporal pueden interpretarse como correspondientes a eventos morfoclimáticos, en períodos de áridéz-subáridéz, con lluvias torrenciales esporádicas. La Formación Caucagua se considera como perteneciente a los ciclos morfoclimáticos del Plioceno-Pleistoceno, mientras que la Formación Mamporal se desarrollo durante el Pleistoceno Tardío en una continuación de los mismos ciclos climáticos.

Límite Plioceno-Pleistoceno en el oriente de Venezuela

En el oriente de Venezuela en la península de Paria, en la vertiente sur, las facies proximales de los sedimentos de la Formación Río Salado, se pueden ubicar dentro de esta sedimentación característica de conos aluviales piemontinos. Las facies proximales de esta formación indican facies de conos aluviales de conglomerados, seguidas de facies fluviales de conglomerados de grano fino y arena arcillosa y son transicionales a las facies francamente distales de la Formación Guiria (facies marinas someras a lagunares).

La formaciones Mesa y Guiria también se pueden considerar que comienzan la sedimentación en el límite Plioceno-Pleistoceno, aún cuando la edad de sedimentación asignada corresponde a todo el Pleistoceno Temprano y

Pleistoceno Medio. Las formaciones Mesa y Guiria indican un ambiente sedimentario fluvial y deltáico respectivamente.

Formaciones marinas

En la costa norte, en el área de Cabo Blanco y la península de Araya, así como en las islas de La Tortuga, Coche y Margarita se encuentran las formaciones Playa Grande, Cerro Gato y Cumaná, las cuales están relacionadas con el límite Plioceno-Pleistoceno, aún cuando su ambiente sedimentario marino de plataforma somera, corresponde por entero al Pleistoceno Temprano y a parte del Pleistoceno Medio.

En el caso de las formaciones Playa Grande y Cumaná, las características litológicas de la base son de conglomerados y areniscas, lo cual parece indicar una sedimentación continental inicial de abanicos aluviales, con relleno de las líneas de costa de la plataforma somera, sobre la cual se desarrolló el ambiente marino plataformal, que corresponde a las secuencias litológicas y contenido fosilífero. La Formación Cerro Gato, que se encuentra en la isla La Tortuga, infrayacente a calizas coralinas del Pleistoceno Medio y Pleistoceno Tardío, no se conoce su base, pero por su contenido fosilífero siempre se ha corelacionado con las formaciones Playa Grande y Cumaná.

El Pleistoceno Temprano en Venezuela

Como Pleistoceno Temprano se entiende la parte del Cuaternario que se extiende desde el límite Plioceno-Pleistoceno, hace 1.61 m.a. hasta el Pleistoceno Medio, hace 700 Ka.

Durante el Pleistoceno Temprano, todas las formaciones que se han incluido en el límite Plioceno-Pleistoceno, continuaron su desarrollo sedimentario. Es el caso de las formaciones continentales originadas por variaciones morfoclimáticas y pertenecientes a abanicos aluviales. En el caso de estas formaciones, no es posible, por los momentos, establecer su rango de sedimentación, ya que la gran mayoría no presentan fósiles, y en algunas, los fósiles de agua dulce y salobre, no son del todo confiable como indicadores de edad, sino, de características paleoambientales. Las dataciones por lo tanto se han efectuado, principalmente, en base a sus correlaciones estratigráficas. Estas formaciones son: Carvajal, Guanapa, La Playita, Las Pailas, Maporita, Caucagua, Tuy, Guatire, Mesa, Paria, Río Salado y Coche.

La Formación Coche aflora en la península de Araya, isla de Coche e isla de Margarita. Esta constituida por partes mas o menos iguales, de conglomerados, areniscas y arcillas. Son sedimentos continentales sin fósiles y edad y correlación se base en su posición estratigráfica. Su origen, en forma similar, a las formaciones piemontinas de la cordillera de la costa, se deriva de abanicos aluviales y facies fluviales en las áreas de gradientes mas bajos. En la isla de Coche, suprayace discordantemente al complejo metamórfico Piedra Negra. En Araya y Macanao, es también discordante sobre rocas metamórficas. En Coche no se haya cubierta por ninguna unidad litoestratigráfica. En Macanao, de manera concordante, suprayacen terrazas marinas del Pleistoceno Medio y Tardío (Graf, 1972). La Formación Coche, por sus relaciones estratigráficas se extiende en el Pleistoceno Temprano y parte del Pleistoceno Medio.

De estas unidades sedimentarias, en la Formación Mesa se realizaron algunas dataciones por medio de el método de termoluminiscencia (Carbon *et al.*, 1992), de las cuales dos de las dataciones se tomaron como validas e indicaron 10 m.a., y 0.5 m.a. Este método, para estas formaciones continentales, podría ser de gran utilidad en el futuro para efectuar dataciones.

La Formación Mesa del Pleistoceno Temprano y Medio, se extiende por los llanos centro orientales (estados Guárico, Anzoátegui y Monagas). También se encenctran algunos afloramientos en el sur del estado Sucre y en el estado Bolívar, inmediatamente al sur del río Orinoco. Está compuesta por gravas y arenas de grano grueso, y lentes discontinuos de limolita y arcilla. La Formación Mesa es producto de una sedimentación fluvio deltáica y paludal, resultado de un extenso delta que avanzaba hacia el este en la misma forma que avanza actualmente el río Orinoco (González de Juana *et al.*, 1980). El mayor relieve de las cordilleras septentrionales aportaba a la sedimentación gravas y conglomerados en ambientes de abanicos aluviales cerca del piedemonte. La Formación Paria, también del Pleistoceno Temprano y Medio, con un predominio de arcillas y escasas capas de arenas lutitas, representa un cambio de facias mas deltáicos de la Formación Mesa.

En el estado Sucre, en la vertiente sur de la Cordillera Oriental, entre Guiria y Bohordal, afloran conglomerados aluviales, cementados por arenas, localmente arcillosas, los sedimentos de la Formación Río Salado. Estos sedimentos derivados de las rocas ígneas y metamórficas de la cordillera, se sedimentaron, principalmente como abanicos aluviales y en sus áreas distales como sedimentos fluviales y que son transicionales a los sedimentos

marinos arcillosos, con margas calcáreas y lentes de arenas fosilíferas, de la Formación Guiria. Las formaciones Río Salado y Guiria también abarcan el Pleistoceno Temprano y Medio.

En el occidente de Venezuela, en el suroeste del estado Zulia, la Formación Necesidad, de origen continental, representa todo el Pleistoceno Temprano y gran parte del Pleistoceno Medio. En el Arco de Maracaibo y la parte norte del lago de Maracaibo, la Formación El Milagro cubre el Pleistoceno Temprano y Pleistoceno Medio. En el occidente del Estado Zulia, la Formación Onia es representativa del Pleistoceno Temprano.

El Pleistoceno Temprano marino

En algunas formaciones marinas los fósiles presentes y las relaciones estratigráficas, han permitido conocer, en forma adecuada, el rango y tiempo de sedimentación, como es el caso de las formaciones Playa Grande y Cumaná, y en menor grado la Formación Chiguana.

La Formación Playa Grande del Grupo Cabo Blanco, representa junto con la Formación Cumaná, las formaciones características del Pleistoceno Temprano y parte del Pleistoceno Medio. La Formación Playa Grande, inicialmente en base a su contenido fósil, había sido considerada Plioceno (Bermúdez, 1966, Bermúdez y Fuenmayor, 1962). Weisbord (1962, 1964-a,b, 1965, 1967, 1968) en base al porcentaje de especies vivientes en las macrofaunas fósiles (método de Lyell), y Bolli y Bermúdez (1965), quienes establecieron en la Formación Playa Grande la Zona de *Globorotalia truncatulinoides*/*Globorotalia inflata*, abreviado posteriormente por Bolli a Zona de *Globorotalia truncatulinoides*, la asignaron, también al Plioceno.

Después de la revisión de Cati *et al.* (1968) y Bolli y Premoli Silva (1973), se consideró que la Zona de *Globorotalia truncatulinoides* abarca todo el Pleistoceno. De hecho, el límite Plioceno-Pleistoceno, viene dado, entre otros argumentos, por la aparición de *Globorotalia truncatulinoides*. En base a estas consideraciones paleontológicas, la Formación Playa Grande es Pleistoceno. Esta revisión de la edad en la Formación Playa Grande, a su vez indica, una revisión de la edad de la Formación Las Pailas infrayacente, razón por la cual se ha considerando en el límite Plioceno-Pleistoceno.

La Formación Cumaná, es también característica del Pleistoceno Temprano, ya que presenta foraminíferos planctónicos diagnósticos de la Zona de *Globorotalia truncatulinoides*. Litológicamente, en su sección tipo, cerca de Cumaná, esta compuesta por capas de grava con cantos de arenisca, arenas, arcillas y margas intercaladas con capas de coquina con *Lyropecten arnoldi*. La sedimentación característica de la Formación Cumaná, como la de la Formación Playa Grande se despositaron también en gran parte del Pleistoceno Medio.

La Formación Cerro Gato en la isla de la Tortuga, referida ocasionalmente todavía como la misma Formación Cumaná, presenta un contenido fosilífero similar al de las formaciones Playa Grande y Cumaná. La Formación Chiguana (península de Araya) se incluye en el Pleistoceno Temprano por sus relaciones estratigráficas y por la edad asignada a la fauna de moluscos (MacSotay y Caraballo, 1976).

En el occidente de Venezuela, en la Península de la Goajira, la Formación Catilletes, en su intervalo superior correspondiente al Plioceno-Pleistoceno (Duque-Caro, 1976), está compuesta por facies de sedimentos marinos que en forma cíclica se repiten (Graft 1969, p. 409). Cerca de la Laguna de Cocinetas, hacia el tope de la unidad, Picard (1976-b, p. 7), describe un cambio de facies lateral desde facies fluviales a facies lagunares y facies litorales. El desarrollo de esta dentro del Cuaternario, se asigna al Pleistoceno Temprano.

El Pleistoceno Medio en Venezuela

El Pleistoceno Medio abarca el tiempo entre 700 Ka, el cual es el límite entre los Períodos Paleomagnéticos Matuyama (inverso) del Pleistoceno Temprano y Brunhes (normal, y el tope de la última interglaciación, que se ha establecido en 128 ka. El Pleistoceno Medio se caracteriza por un aumento importante en las variaciones de temperatura, con respecto al Pleistoceno Temprano, así como la amplitud de las mismas, lo cual produjo glaciaciones e interglaciaciones de gran magnitud. Estas variaciones y amplitud en las temperaturas, se encuentran muy bien representadas en las curvas paleoclimáticas de isótopos de oxígeno, obtenidas de núcleo de sedimentos marinos profundos, que han sido datadas radiométricamente para fechas los eventos de glaciación e interglaciación. De estas curvas paleoclimáticas, la perteneciente al núcleo V-78-238. Obtenido en la Placa Salomón del océano Pacífico, a 3.120 m de profundidad (Shackleton y Opdyke, 1973), es considerada la mejor referencia de las variaciones climáticas y desarrollo de glaciaciones e interglaciaciones en el Pleistoceno Medio.

En esta curva paleoclimática, se indican dos glaciaciones de magnitudes superiores, tanto en duración de tiempo, como en descenso de las temperaturas, a la glaciación del Wisconsin, y que ocurrieron empezando y finalizando el

Pleistoceno Medio, así como un estado de interglaciaciones importantes que se encuentran, aproximadamente, en la mitad del Pleistoceno Medio.

Estas variaciones tan importantes en la temperatura, parecieran no estar bien representadas en Venezuela, o en todo caso, que es lo más factible, no han sido estudiadas y reseñadas en forma específica. En los Andes Venezolanos, en la Cordillera de Mérida, se han reconocido dos niveles de morrenas: uno a altitudes entre 2.600-2.800 m (más antiguo) y otro entre 2.900-3500 m (más joven). Estos dos complejos han sido considerados, como producto de la Glaciación Mérida (Glaciación Wisconsin) por Schubert (1976), pero mientras que el nivel superior ha sido datado por carbono-14, y corresponde efectivamente a la Glaciación Mérida (entre 65 ka y 10 Ka A.P.), el nivel inferior (más antiguo), no ha sido datado, y su correlación con la Glaciación Mérida es tentativa. Pareciera más bien, siempre en forma tentativa, por su posición con respecto al nivel morrénico más joven, pertenecer a la última glaciación del Pleistoceno, como lo indican depósitos morrénicos similares en la Cordillera Central de Colombia y Ecuador (Herd, 1982; Clapperton, 1987).

En el Pleistoceno Medio varias formaciones que iniciaron su ciclo sedimentario en el Pleistoceno Temprano continuaron su desarrollo en el Pleistoceno Medio. Las formaciones Mesa, Paria, Río Salado y Guiria, en el oriente y centro de Venezuela, prácticamente cubren también todo el Pleistoceno Medio. Las formaciones marinas Playa Grande, Cumana y Cerro Gato, se extienden en parte del Pleistoceno Medio, así como los sedimentos de origen continental de la Formación Coche.

En el occidente de Venezuela, en el Estado Zulia, las formaciones El Milagro (Arco de Maracaibo y noreste del lago de Maracaibo) y Necesidad (suroeste del Estado Zulia), probablemente también abarcaron la mayor parte del Pleistoceno Medio. En algunas áreas del suroeste del Estado Zulia, se encuentra la secuencia conglomerática de la Formación El Rosario, suprayacente a la Formación Necesidad. En el Estado Falcón, la Formación Zazarida, que representa los remanentes de antiguos conos fluviales depositados a lo largo del frente de montañas de Falcón, está relacionada con los niveles altos del Interlacial Yarmouth del Pleistoceno Medio (Graf, 1969).

En los estados Mérida y Trujillo se encuentra la Formación Esnujaque, que comprende los sedimentos aluviales del valle medio del río Motatán, y que comprende cuatro terrazas, de las cuales la 4 y 3, son del Pleistoceno Medio, la 2, del Pleistoceno Tardío, y la 1, del Holoceno. La Formación Esnujaque (C. Schubert y S. Valastro, 1980, en Schubert y Vivas, 1993), de ambientes de abanicos aluviales y depósitos fluviales, fue separada de la Formación Carvajal, por corresponder esta al flanco noroeste de la Cordillera Andina y no a un valle interno como la Formación Esnujaque.

A lo largo de la costa en Venezuela se encuentran una serie de terrazas deposicionales y erosivas, que indican varios niveles marinos transgresivos y regresivos, derivados de las glaciaciones e interglaciaciones. Las terrazas deposicionales sedimentarias no han sido datadas, por lo cual las correlaciones, así como de las terrazas erosivas, son tentativas. Solamente en el área del litoral central, el litoral oriental en la península de Araya, en la isla de La Orchila, isla La Blanquilla, isla de Margarita, se han efectuado dataciones en sedimentos calcáreos, principalmente en corales hexacorarios, utilizando los métodos de carbono-14 y $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ (torio/uranio). De estas dataciones solamente dos, corresponden al Pleistoceno Medio y fueron realizados en la Formación Abisinia del Grupo Cabo Blanco, en el Litoral central (Weisbord, 1965), y en la isla La Blanquilla (Schubert y Szabo, 1978). Las demás dataciones corresponden al Pleistoceno Superior y al Holoceno.

En los acantilados de la costa de la Goajira aflora la parte superior de la Formación Castilletes (Plioceno-Pleistoceno, según Duque-Caro, 1976, p. 963 y Fig. 7). Este autor indica la presencia relativamente abundante, en algunos niveles del foraminífero *Ammonia beccarii*, el cual es indicativo de estados de interglaciales durante el Pleistoceno Temprano y parte del Pleistoceno Medio (Funnell, 1981). Anteriormente, basado en el estudio de Pozas de Agua, Graf (1969, p. 409) y, identificó cuatro ciclos recurrentes de facies sucesivas: litoral a laguna costera a fluvial y posiblemente, lacustral a paludal, y a un nuevo ciclo, que interpreta como representativos de cuatro períodos de transgresión-regresión ocasionados por glaciaciones del Pleistoceno. Los sedimentos litorales y playeros corresponden a los niveles transgresivos, las lagunas costeras indican el inicio de la regresión marina, y los sedimentos lacustres y fluviales el nivel regresivo de glaciación. En estos ciclos transgresivos-regresivos, se reconocen, a su vez, dos terrazas erosionales situadas a 18 m y 7 m sobre el nivel del mar. Indudablemente, las terrazas erosionales indican niveles del mar de un Pleistoceno más joven, que el correspondiente a la sedimentación de la unidad superior de la Formación Castilletes.

Tanto en la Goajira como en Paraguaná se conocen niveles de terrazas marinas erosivas, (Graf, 1969; Danielo, 1976), formadas por repetidas transgresiones y regresiones marinas, sobre áreas de levantamiento tectónico rápido y poco aporte sedimentario. En Paraguaná se reconocen cuatro niveles a 70 m, 50-40 m, 25-18 m, y 4-2 m.

En las costas del litoral central en el Distrito Federal, las formaciones representativas del Pleistoceno Medio son Playa Grande, Mare y Abisinia, pertenecientes al grupo Cabo Blanco. La Formación Playa Grande se sedimentó durante el Pleistoceno Temprano y parte del Pleistoceno Medio. La Formación Mare, en discordancia sobre la Formación Playa Grande, comienza la unidad sedimentaria con asperones o graves fribles, que pasan hacia arriba a arenas progresivamente mas finas y finaliza la secuencia con limos, muy fosilíferos. La forma similar a Playa Grande, la base indica un ambiente inicialmente de origen continental derivado de abanicos aluviales, cuyas graban rellenan la línea de costa y son retrabajadas activamente. Subiendo en la secuencia se va haciendo francamente marino de plataforma abierta.

La Formación Abisinia, comprende los sedimentos marinos que forman la terraza entre 60-50 m de altura, sobre el nivel del mar, en la urbanización Playa Grande. Dataciones por el metodo $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$, efectuadas en varios especímenes de *Mazatlanica aciculata*, el cual es el molusco mas abundante en la unidad, indicaron un promedio de 300 ka, lo cual corresponde al último interglacial del Pleistoceno Medio.

En la isla La Tortuga se han descrito dos formaciones marinas del Pleistoceno. La Formación Cerro Gato que desde el Pleistoceno Temprano se extiende hasta parte del Pleistoceno medio, y la Formación Tortuga, de origen coralino, compuesta por dos terrazas. Una inferior, mas joven, llamada Miembro Punta Piedras, situada a un promedio de 10 m, que es Pleistoceno Tardío, y una terraza situada entre 14 y 45 m que corresponde al Pleistoceno Medio. La Formación Cerro Gato, compuesta principalmente por margas con *Lyropecten arnoldi*, *lithothamnium*, briozoarios y abundantes fragmentos de gasterópodos y pelecípodos, es correlacionable con las formaciones Playa Grande y Cumaná.

En la isla La Blanquilla, se encuentran algunos de los mejores afloramientos de terrazas coralinas del Pleistoceno Medio y Pleistoceno Tardío en Venezuela, y pertenecen a la Formación La Blanquilla. Esta formación representa formaciones coralinas de ambientes sedimentarios de arrecifes frangeantes y facies detras del arrecife, que se desarrollaron durante los niveles transgresivos marinos de tres interglaciales, dos pertenecientes al Pleistoceno Medio y uno al Pleistoceno Tardío. La terraza mas baja (7 a 10 m de altura), es Pleistoceno Tardío, y se denomina Miembro Falucho. La terraza intermedia se encuentra entre 11 y 15 m de altura, y fue datada por el metodo de $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ en 325.000 ± 70.000 años A.P. (Schubert y Szabo, 1973), lo cual indica una interglaciación anterior al comienzo del Pleistoceno Tardío. La terraza mas alta de la Formación La Blanquilla no ha sido datada, pero indudablemente corresponde al nivel marino transgresivo de un interglacial anterior, al que formó la terraza 2.

La terraza 2 de la Formación La Blanquilla se correlaciona con otras terrazas coralinas similares, que aún cuando están situadas a alturas diferentes, han sido datadas, y la edad corresponde con el mismo nivel transgresivo interglacial. En la isla se correlaciona con la terraza mas alta del denominado "First High Cliff", cuya edad es de 334 ka (Mesolella *et al.*, 1969). También se corelaciona con un nivel de terrazas situado a 25 m de altura en Curazao, Aruba y Bonaire, denominado "Middle Terrace", cuya edad es aproximadamente 400 ka (Herweijer y Focke, 1978). También se correlaciona con la Formación Abisinia, cuya edad radiométrica, es de por lo menos, 300 ka (Weisbord, 1965), y tentativamente, se puede correlacionar con la terraza mas alta de la Formación Tortuga.

En la península de Macanao, en la isla de Margarita, se encuentran tres terrazas marinas, situadas a 30 m, 21-18 m, y 12-10 m, de alto (Graf, 1972, p. 415). Con respecto a las dos terrazas mas altas, el autor indica, que presentan características similares a la Formación Cumaná. En la terraza inferior se realizaron dataciones radiométricas que indicaron una edad de aproximadamente 130 ka (Macsoy y Moore, 1974), lo cual es Pleistoceno Tardío. En base a esta edad, se puede postular que las terrazas mas altas son del Pleistoceno Medio, y son correlacionables con los niveles transgresivos de interglaciales que se encuentran en La Blanquilla (terrazas 2 y 3, de la Formación La Blanquilla).

Pleistoceno Tardío

El Pleistoceno Tardío comienza con el tope de la transgresión marina del último interglacial (Sangamon), cuya edad se ha establecido en 128 ka, y se extiende hasta el Holoceno 10 ka A.P. El Pleistoceno Tardío ha sido ampliamente estudiado en el mundo, por representar la última gran transgresión marina del interglacial Sangamon, los interestadiales posteriores y la Glaciación del Wisconsin. En América del Norte y Europa los depósitos sedimentarios y la morfología deriva de la última glaciación han sido estudiados en forma detallada. En el área del Caribe, las transgresiones marinas derivadas de los interglaciales del Pleistoceno Medio, y principalmente el último interglacial, han sido estudiadas y reseñadas en Barbados, Curazao, Aruba y Bonaire, Jamaica, la península de Yucatán, Cuba, Santo Domingo, y en varias islas de las Antillas Menores.

En Venezuela, el Pleistoceno Tardío, ha sido relativamente bien estudiado y documentado, en comparación con el Pleistoceno Temprano y Medio. Las terrazas marinas calcáreas y sedimentos correspondientes al último

interglacial, han sido ampliamente descritos y se han efectuado dataciones que han permitido establecer correlaciones con otras áreas del Caribe (Maloney y Macsotay, 1967; Graf, 1972; Macsotay y Moore, 1974; Schubert y Valastro, 1976, Schubert y Szabo, 1978; Méndez Baamonde, 1985-a).

En el Estado Falcón, la Formación Buchivacoa, que representa un cambio de facies fluviales a marino-litoral, en dirección norte-sur, se extiende en la parte noroeste de la región, e indica la sedimentación de los niveles marinos altos del interglacial Sangamon (Graf, 1969). En la península de Paraguaná se encuentran niveles de terrazas erosivas, de las cuales las situadas entre 18-25 m, parecen corresponder al Pleistoceno Tardío. Las Capas de Casa Ventura, de origen marino, indican un nivel de terraza entre 16-20 m, muy propablemente relacionado con el interglacial Sangamon.

En la isla La Blanquilla las calizas coralinas que afloran y forman tres terrazas situadas 30-25 m, 15-11 m, y 10-7 m, constituyen la Formación La Blanquilla. La terraza mas baja de la Formación La Blanquilla, se denomina Miembro Falucho, y aflora en casi toda la isla, principalmente en la parte oriental en forma de una terraza angosta y un acantilado continuo de 7 a 10 m de altura, y cuya base está siendo erosionada por el oleaje. El Miembro Falucho está constituido por corales de *Acropora palmata* y *Montastrea cavernosa*, *Montastrea annularis*, *Diploria labyrinthiformis*, *Acropora cervicornis*, *Siderastrea siderea*, etc. La facies coralina del Miembro Falucho es la correspondiente a un arrecife de barrera el cual fue progradando con la transgresión marina. En las zonas meridionales y occidentales de la isla, el Miembro Falucho está en contacto discordante sobre la Trondhjemitita de Garantón, pero en toda la zona oriental descansa sobre las calizas coralinas del Pleistoceno Medio. Dataciones efectuadas por el método de $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$, en corales, indicaron una edad de 133.000 ± 7.000 años A.P., lo cual indica el nivel marino alto del interglacial Sangamon.

La Formación Tortuga en la isla La Tortuga, el Miembro Punta Piedras representado por una terraza coralina situada a un promedio de 10 m de altura, es considerado de edad Sangamon (Macsotay y Moore, 1974), y en forma similar al Miembro Falucho de la Formación Blanquilla y la Formación La Orchila, presenta facies de arrecife frangeante, con corales como *Acropora palmata*, *A. cervicornis*, *Siderastrea sp.*, algas calcáreas y fragmentos de pelecípodos, en una matriz de calcita de color blanco a crema. Macsotay y Moore (1974) correlacionan el Miembro Falucho con una terraza marina que se encuentra en la Península de Macanao, compuesta por calizas coralinas, margas y depósitos de playa, a 12 m de altura, y que fue descrita con otras terrazas marinas del Pleistoceno Medio por Graf (1972, p. 414). Dataciones por Th/U en corales de *Siderastrea radians* indicaron 135.000 ± 15.000 años A.P.

En la isla La Orchila, el Pleistoceno Tardío se encuentra cubriendo aproximadamente el 90% de la superficie plana de la isla, y bordeandola en forma de terraza de 1.5 a 2 m de altura. Los sedimentos calcáreos que desarrollan la Formación La Orchila, se encuentran sobre el basamento ígneo-metamórfico que aflora en varias partes de la isla en forma de pequeños cerros. La terraza marina de la Formación La Orchila fue datada en muestras de corales, por el método $^{230}\text{Th}/^{238}\text{U}$, indicando una edad de 131.000 años A.P. (Schubert y Valastro, 1976), lo que indica el nivel alto del Sangamon. La Formación La Orchila presenta dos facies diferenciadas: una facies de arrecife frangeante con corales de *Diplia strigosa*, *Montastrea annularis*, *Acropora palmata*, *A. cervicornis*, etc. y con conchas y fragmentos de *Strombus gigas*, y una facies de "detrás de arrecife" formada por calcarenitas y fragmentos de corales y moluscos.

En el archipiélago Los Roques el Pleistoceno Tardío se encuentra en forma de terraza coralina, entre 1 y 3 m sobre el nivel del mar, en el sureste de la isla El Gran Roque. La Terraza se encuentra discordantemente sobre las rocas ígneas-metamórficas que afloran en la isla y está compuesta por fragmentos de corales como *Acropora palmata*, *A. cervicornis* y *Porites sp.*, así como fragmentos de *Strombus gigas*. Esta terraza de la Formación Los Roques, de edad Sangamon, es el nivel mas alto del Pleistoceno en el archipiélago. En el arrecife de barrera situado al sur se encuentran una serie de terrazas coralinas originadas por los interestadios (interglaciales menores) posteriores al interglacial Sangamon. Estas terrazas submarinas, que se correlacionan con terrazas similares en La Blanquilla y Las Aves, se encuentran a 12-14 m, 22-24 m, y 40-55 ms de profundidad, y corresponden a los interestadiales de 105 ka, 84 ka, 60 ka, y 40 ka (Méndez Baamonde, 1985-a-b-c).

En Islas de Aves (Barlovento y Sotavento), los sedimentos de carbonatos y arrecifes coralinos recientes se encuentran sobre las calizas del Pleistoceno Tardío, en forma similar al archipiélago Los Roques. En estos de atolones, el pleistoceno superior no aflora en forma de terrazas coralinas, sino que se encuentran afloramientos esporádicos de las calizas litificadas del Pleistoceno en algunas áreas del piano arrecifal de los arrecifes de barrera. En forma similar a los Rogues y La Blanquilla, presenta en los arrecifes de barrera del sur, unas terrazas submarinas a las mismas profundidades, formadas por los interestadiales posteriores al interglacial Sangamon.

En la costa septentrional y occidental de la península de Araya aflora una unidad denominada Formación Castillo de Araya, compuesta principalmente por coquinas con predominio de material bioclástico de algas calcáreas, moluscos y colonias aisladas de pequeños corales de *Siderastrea radians*. En algunos afloramientos, también puede estar compuesta por calcarenitas con contenido de granos de cuarzo, generalmente bien compactada, con fragmentos de algas calcáreas incrustantes, briozoarios y fragmentos de conchas. Dataciones por el método de Th/U en corales de *Siderastrea radians* indicaron una edad de 125.000 ± 7.00 años A.P., lo cual corresponde al interglacial Sangamon.

En la isla de Margarita afloran sedimentos de margas arenosas, localmente coralinas y moderadamente fosilíferas, y que en la base pueden presentar conglomerados de granos redondeados, con tamaños que van de grava a pena. Esta unidad se denomina Formación El Manglillo, y es considerada del Pleistoceno Tardío (Macsoy y Moore, 1974).

Glaciación Andina. La Cordillera de Mérida

Uno de los aspectos importantes de las glaciaciones en los Andes septentrionales (Ecuador, Colombia y Venezuela), es que se han encontrado pocas evidencias de erosión o sedimentación glacial, claramente mas antiguas que el Pleistoceno Tardío, concretamente a glaciación Winsconsin (modelo americano), Wurm (modelo europeo), Mérida (modelo venezolano). Inicialmente fue atribuido al levantamiento geológicamente muy reciente de los Andes (Heim, 1951; Petersen, 1958), los cuales, en general, comenzaron a levantarse en el Eoceno Tardío (Shagan, 1975).

Edades, basadas en análisis de trazas de fisión, indican un levantamiento rápido durante el Plioceno-Pleistoceno (Kohn *et al.*, 1984). Clapperton (1987) halló indicios en morrenas desplazadas verticalmente que apoyan un levantamiento rápido en los Andes centrales de Ecuador.

A pesar de todo esto, se han hallado pocos indicios de sedimentación glacial anterior al Wisconsin. Solamente existen dos informes sobre till pro-Wisconsin en el norte de América del sur (en Schubert y Vivas, 1993): una morrena lateral en la Cordillera Central de Colombia (Herds 1982) y un till oxidado en Ecuador central (Clapperton, 1987). La primera fue datada por análisis de trazas de fisión de sedimentos volcánicos (tefra), con edades de $92 \text{ ka} \pm \text{ka}$ y $30 \text{ ka} \pm 45 \text{ ka}$. Esto indica una glaciación anterior al Wisconsin. Pero las edades indicadas para la tefra, se corresponden con interestadios (interglaciales menores) posteriores a la máxima interglaciación del Sangamon que corresponde a 128 ka. Por lo tanto, la formación de la morrena no puede corresponder a interestadiales, sino a una glaciación anterior a el Sangamon, y que la misma debe ser la Glaciación Illinois (modelo americano) o glaciación Riss (modelo europeo).

Glaciación Pleistoceno Tardía. Glaciación Mérida

En la Cordillera de Mérida se han reconocido dos niveles principales con complejos morrénicos: uno a altitudes entre 2600 m y 280 m, y otro entre 2900 m y 3500 m. Estos dos complejos han sido considerados como el producto de dos estadios de glaciación, dentro, de los se ha denominado Glaciación Mérida (Schubert, 1976), la cual está comprendida en el tiempo entre 65 ka y 10 ka, de la Glaciación Wisconsin. Sin embargo, es importante mencionar que los complejos morrénicos superiores, situados entre 2.900 m y 3500 m, han sido datados en una edad máxima de 19.080 ± 820 A.P., mientras que el nivel de morrenas inferior mas antiguo, entre 2.600 m y 2.800 m, no ha sido datado por lo que su inclusión dentro de la Glaciación Mérida, es especulativa. Los principales sectores afectados por la Glaciación Mérida son, de sur a norte: el Páramo de Tama, el Páramo de Batallón, el Páramo de Rosario, la Sierra Nevada de Mérida y de Santo Domingo, la Sierra de La Culata, el Páramo de Piedras Blancas, el Páramo de Mucuchies, los Páramos de Hato Viejo y La Estrella, la Sierra de Calderas y la Teta de Niquitao. Aproximadamente por encima de los 3.000 m de altitud, la morfología de estas regiones está dominado por los rasgos clásicos de zonas de alta montaña afectados por glaciación, los cuales incluyen rasgos erosionales (aristas, picachos, circos, valles glaciales, escalones rocosos, canales de drenaje glacial, rocas abirragadas y en forma de ballena, y estrías y surcos glaciales). Las formas sedimentarias presentan morrenas terminales y laterales formadas por till, derrubios glaciales, turberas y rellenos aluviales.

Los sedimentos fluvioglaciales, lacustrinos y pantanosos dentro de los valles morrénicos, han sido objetos de estudios estratigráficos y de cronología por medio de Carbono-14, para establecer una historia del retroceso glacial y analizar las variaciones climáticas durante dicho retroceso (Giengengcack y Grauch, 1975; Salgado-Labouriau y Schubert, 1976). Los sedimentos acumulados dentro de un valle morrénico a consecuencia del retiro de los hielos, están representados por un conjunto de terrazas fluviales y/o lacustres. Las terrazas fluviales representan rellenos que fueron depositados durante los avances glaciares y posteriormente cortados por los ríos durante el retroceso glacial, el cual actualmente está activo. Durante los avances menores se produjo sedimentación fluvial en los valles.

Correlaciones de niveles morrénicos

Schubert (1989) y Schubert y Claperton (1990) compilaron los datos del norte de América del Sur (Ecuador, Colombia y Venezuela), estableciendo una tabla de correlación, en la cual se encuentran los distintos niveles de morrenas que se han reconocido hasta ahora y sus edades radiocarbónicas (y una basada en análisis de rastros de fisión) mas pertinentes.

Las correlaciones de niveles morrénicos se realizaron con base en la morfología y las escasas dataciones absolutas existentes. Por lo tanto, estas correlaciones son tentativas y, en muchos casos, particularmente en las mas antiguas, y en las holocenas, llegan a ser especulativas (Schubert y Vivas, 1993).

La zona periglacial en los Andes

El término periglacial es asignado por Washburn (1979, p. 4) a "procesos principalmente terrestres, no-glaciales, y rasgos de climas fríos caracterizados por escarcha intensa, sin relación con la edad o proximidad a los glaciares. En los Andes estos procesos se encuentran en la región de páramo, ubicada por encima de 3.500 m - 3.600 m.

Las características de la morfología periglacial se encuentra detallada por Schubert y Vivas (1993), y consiste, en que la desintegración mecánica de las laderas rocosas por agujas de hielo nocturnas, produce extensos conos de deyección empinados, con cantos y bloques de varios metros de diámetro. Sin embargo en la laderas con vegetación el proceso mas comun es la solifluxión del material fino y turba. En las zonas relativamente planas se reconocen suelos estriados, bandas escogidas y no escogidas, polígonos y círculos escogidos.

Durante la Glaciación Mérida, la línea de nieve e encontraba a 3.000-3.500 m para el nivel superior y mas joven, y a 2.600-2700 m para el nivel inferior y mas antiguo. Estableciendo una relación similar a la actual, entre la zona glacial y periglacial, se considera muy probable, que la zona periglacial se encontraba a 1.500-2.000 m para el nivel de morrenas superior, y a 1.100-1.200 m, para el nivel de morrenas inferior.

El descenso del límite inferior de la zona periglacial durante la Glaciación Mérida, produjo una amplia zona con vegetación pobre y las bandas de vegetación montañosa fueron reducidas en su extensión, favoreciendo la erosión. Si para los Andes de Mérida es aceptable una correlación de aridez morfogenética, durante al menos parte de una glaciación, los períodos glaciales representan períodos de acreción sedimentaria, aunque no por fusión del hielo, sino por aportes laterales coluvio-torrenciales (González de Juana *et al.*, 1980).

Levantamientos tectónicos, subsidencia y correlaciones

Las dataciones radiométricas, principalmente con el método Th/U, en las diversas terrazas sedimentarias deposicionales de las formaciones del Pleistoceno Tardío en Venezuela, nos permiten estimar el levantamiento tectónico o subsidencia de estas, y compararlos con otras áreas del Caribe como Barbados, Curazao, Aruba y Bonaire. En Venezuela se han hecho pocas dataciones con el método uranio-torio (Th/U), pero las mismas se han realizado en terrazas sedimentarias del Pleistoceno Medio y principalmente Tardío, que se encuentran en la línea de costa y regiones insulares que permiten establecer buena extrapolación y correlación no solo son otras áreas en Venezuela sino con otras regiones del Caribe que poseen un registro geológico del Cuaternario bien detallado.

En todos los estudios del Cuaternario en Venezuela se han utilizado los términos de glaciaciones e interglaciaciones propuestos para América del Norte y la región de los Alpes en Europa. De esta forma es comun en nuestra literatura geológica el designar Glaciación Wisconsin o interglaciación Sangamon, para los eventos que se desarrollaron en las edades correspondientes.

Schubert (1976), utilizó el término de glaciación Mérida para los niveles morrénicos y paleoformas que se originaron en el lapso de la glaciación Wisconsin que el denomina Mérida, acertadamente, por ser una denominación geográfica que se corresponde mejor, con los procesos locales. La Glaciación Mérida, por lo tanto, abarca un lapso de tiempo comprendido entre los 70 ka-65 ka hasta los 10 ka, que comienza la transgresión del Holoceno o Reciente. Para el caso de los interglaciales se propone, el uso de términos geográficos regionales de Venezuela, en las áreas que estén bien representados los eventos transgresivos marinos originados por los interglaciales, y cuya terminología es mas adecuada para relacionar con el fin que se persigue.

En la Blanquilla se encuentran tres terraza marinas deposicionales, pertenecientes a la Formación Blanquilla, desarrolladas por niveles altos del mar durante interglaciales del Pleistoceno Medio y Tardío. De esas tres terrazas, dos están datadas por Th/U, y correlacionadas con otras áreas de Venezuela y del Caribe. Por otra parte, las terrazas marinas se encuentran muy bien desarrolladas y diferenciadas entre sí y en una región insular que geológicamente forma parte de la cadena de islas situadas al norte de Venezuela, y del arco de las Antillas Menores, puesto que La

Blanquilla se encuentra en el extremo meridional de la Prominencia de Aves (cadena submarina que se extiende de norte a sur al oeste de las Antillas Menores).

En base a estas consideraciones, se propone utilizar el término de "Interglaciaciones La Blanquilla" para los tres niveles de terrazas deposicionales que se encuentran entre 7-10m (Pleistoceno Tardío interglacial Sangamon), 15 m (Pleistoceno Medio) y 30 m (inicios del Pleistoceno Medio). La terraza mas baja de la Blanquilla (Sangamon), es correlacionable con la terraza deposicional que representa a la Formación Castillo de Araya, en la península de Paria, la cual esta datada en 125 k, por Th/U (Macotay y Moore). Por lo tanto, se propone el término de "Interglacial Araya" para el correspondiente interglacial Sangamon, que indica el inicio del Pleistoceno Tardío. La Terraza 2 de La Blanquilla ha sido datada en 335 ± 75.000 (Schubert y Szabo, 1978), y corresponde a la parte media del Pleistoceno Medio en la etapa 9 de las curvas paleoclimáticas de acuerdo al modelo de Emiliani. Este interglacial es correlacionable con el Yarmouth del modelo de América del Norte. Por lo tanto se propone el término de Interglacial Blanquilla II, para el equivalente de interglacial Yarmouth. La terraza 3 de la Formación La Blanquilla, correspondería al Interglacial Blanquilla III, el cual comprende las etapas interglaciales 15 y 19 de las curvas paleoclimáticas de Shackleton y Opdyke, 1973). El período de glaciación anterior a la Glaciación Mérida (Wisconsin) y situado entre las interglaciaciones Araya (Sangamon) y Blanquilla II Pleistoceno Medio, corresponde a la etapa de las curvas paleoclimáticas, y se puede denominar Glaciación Mérida I, correspondiente a los niveles morrénicos situados entre 2.600 y 2.900 m, y Glaciación Mérida II la correspondiente a los niveles morrénicos situados entre 3.100 y 3 500 m. Ambas glaciaciones corresponderían a la Glaciación Mérida de Schubert (1976).

Durante el interglacial Araya (Sangamon) el nivel máximo de transgresión marina se situó aproximadamente a 6 m sobre el nivel actual (Hopley, 1982). De esta forma las terrazas marina coralinas que se encuentran actualmente por encima de este nivel, obedecen un levantamiento tectónico, local o regional. En caso contrario, las que se encuentran por debajo de este nivel, se estima que están en áreas sujetas a subsidencia. En algunas áreas del caribe como Barbados y Curazao, Aruba y Bonaire, estos procesos han sido muy bien detallados. Todos los niveles de terrazas coralinas han sido datados, y se han establecidos correlaciones entre los niveles, de acuerdo a las edades, y con respecto al interglacial Araya (Sangamon) y los posteriores interestadios, cuyas edades y niveles del mar alcanzados, son conocidos.

En el caso de Barbados, que presenta una tasa alta de levantamiento tectónico de 0.43 m/1.000 años (Matthews, 1973, Herweijer y Focke, 1978), se han datado mas de 12 niveles de terrazas coralinas que van desde los 82 ka para la terraza inferior, hasta 672 Ka, para la terraza mas alta, y que practicamente está en el límite del Pleistoceno Medio-Pleistoceno Temprano.

En Curazao, Aruba y Bonaire, se han distinguido 5 niveles de terrazas coralinas denominadas, Lower Terrace (la mas baja), Middle Terrace I, Middle Terrace II, Higher Terrace, Highest Terrace (la mas alta y antigua). De acuerdo a las dataciones que se han hecho en las terrazas inferiores, se ha estimado que la tasa de levantamiento tectónico es del orden de 0.05 m/1.000 años (Herweijer y Focke, 1978), por lo tanto muy inferior al de Barbados. Las terrazas mas bajas en Curazao, Aruba y Bonaire se encuentran a menos de 5 m sobre el nivel del mar, y las dataciones indican edades de 95 Kz y 103 ka, que corresponden a interestadiales posteriores al interglacial Araya (Sangamon).

En Venezuela la mejor relación de levantamiento tectónico, con respecto a la datación y altura de las terrazas coralinas, se encuentra en la isla La Blanquilla. De las tres terrazas coralinas sobre el nivel del mar, que presenta la Formación La Blanquilla, dos presentan dataciones por medio de Th/U. La Terraza mas baja o Miembro Falucho se encuentran en su nivel tope a 10 m sobre el nivel del mar (interglacial Araya o Sangamon), y su datación es de 131 ka, mientras que la terraza intermedia se encuentra a un máximo de 15 m, y su datación es de 335 ± 75 ka (Schubert y Szabo, 1978), correspondiendo al interglacial Blanquilla II o Yarmouth. Esta edad para la terraza 2 de la Formación La Blanquilla corresponde a la etapa (stage) 9 de la curva paleoclimática de isótopos de oxígeno para el Pleistoceno Medio y Tardío, de Sackleton y Opdyke (1973). El nivel máximo del mar en el interglacial de la etapa 9, fue similar al actual, por lo tanto el levantamiento efectivo de la terraza fue de 15 mts, lo que indica que la tasa de levantamiento para la terraza 2, ha sido de 0.044 m/1.000 años. La relación de levantamiento tectónico entre la terraza del interglacial Araya (Sangamon) y el presente, es mucho menor, siendo del orden, de 0.031 m/1.000 años, ya que tomando en cuenta que el nivel del mar durante el último interglacial se situó, aproximadamente a 6 m por encima del nivel actual, la diferencia de levantamiento es de 4 m.

La terraza 3 de la Formación La Blanquilla (interglacial Blanquilla III) se encuentra a una altura de mas de 30 m, y no se han efectuado dataciones radiométricas, pero conociendo la tasa de levantamiento tectónico para la terraza 2, se debe tomar este valor que es de 0.044 m/1.000 años, asumiendo que para el tiempo de formación de la terraza 3 el nivel máximo del mar, era similar al actual y al de formación de la terraza 2 durante la etapa 9 de las curvas paleoclimáticas. Esta relación, indica un lapso de tiempo de 340 ka, entre las terrazas 2 y 3, y un total de 675 ka, aproximadamente, para la terraza 3. Por lo tanto, el nivel mas alto de la terraza 3 de la Formación La Blanquilla

corresponde a la etapa 19 de las curvas paleoclimáticas. Este tiempo de formación para las tres terrazas definidas de la Formación La Blanquilla, es en términos generales correspondiente al de la isla de Barbados, donde la terraza mas elevada (de un conjunto de mas de 12) es de 672 ka. En ambos casos indica el inicio del Pleistoceno Medio.

La diferencia en el número de terrazas expuestas y desarrolladas por el nivel del mar entre un lapso de tiempo mas o menos similar entre La Blanquilla y Barbados; se debe a la diferencia de velocidad de ascenso tectónico, que es mucho mas alto en Barbados que en la Blanquilla.

En la isla de la Tortuga, el Miembro Falucho, de la Formación Tortuga, es correspondiente al interglacial Araya (Sangamon), y la posición fisiográfica del tope está a 10 m sobre el nivel del mar. La edad asignada al último interglacial se deriva por correlación con el Miembro Falucho de la Blanquilla. La altura de ambas terrazas y edad es similar, por lo que el levantamiento tectónico en la isla de la Tortuga es de 0.031 m/1.000 años.

En las unidades del Pleistoceno Tardío que se encuentran en las costas septentrionales del oriente de Venezuela e islas de Margarita y Coche, estas relaciones son mas complicadas, que en el caso de la isla La Blanquilla. Las dataciones del interglacial Araya (Sangamon) son aisladas, una en Margarita, en la península de Macanao, y otra en la península de Araya, en la Formación Castillo de Araya y las variaciones tectónicas locales, pueden indicar diferencias fisiográficas de altura para una misma unidad, o para unidades diferentes de la misma edad. Sin embargo, es indudable, que el nivel correspondiente al último interglacial se encuentra levantado, indicando un ascenso tectónico general de las áreas.

En la Formación Castillo de Araya se efectuaron dataciones radiométricas con Th/U, en muestras de *Siderastrea radians*, cuyas edades indicaron 125.000 ± 7.000 (Macotay y Moore, 1974, p 51). La altura fisiográfica de la unidad en la localidad tipo y que constituyen los mejores y mas extensos afloramientos, se encuentra a un promedio de 15 m sobre el nivel del mar. En la península de Macanao, en una secuencia de terrazas marinas del Pleistoceno Medio y Tardío (Graf, 1972, p. 415), dataciones con Th/U indicaron edades de 135.000 ± 15.000 en corales de *Siderastrea radians* (Macotay y Moore, 1974, p. 51) para la terraza mas baja, situada entre 10 y 12 m de alto. Considerando el nivel máximo transgresivo del interglacial Araya (Sangamon) y la posición fisiográfica actual de las terrazas, la tasa de levantamiento fluctua entre 0.044 m/1.000 años (península de Macanao) y un máximo de 0.064 m/1.000 años (Formación Castillo de Araya).

Si comparamos las velocidades de levantamiento tectónico de La Blanquilla, la Península de Macanao y la Península de Araya (Formación Castillo de Araya), con las conocidas de Curazao, Aruba, Bonaire, de 0.055 m/1.000 años (Herweijer y Focke, 1978) y Barbados, de 0.3-0.43 m/1.000 años (Mesoellea *et al.*, 1969, Matthews, 1973) encontramos la siguiente relación. El levantamiento tectónico en la Península de Araya es mas o menos similar al de Curazao, Aruba y Bonaire, y ligeramente mayor que el de la Península de Macanao y La Blanquilla. En Barbados donde la tasa de levantamiento es una de las mas altas del mundo (Hopley 1982), las terrazas del último interglacial se encuentran en promedio a 37 m de altura (Mesoellea *et al.* 1969), por lo tanto las velocidades de ascenso tectónico, son muy superiores a las que se encuentran en Venezuela.

Schubert *et al.* (1977), analizaron la tasa de levantamiento en la Cordillera de la Costa, utilizando edades radiométricas de rocas de playa, y de corales y conchas incluídas en ellas, por los métodos del radiocarbono y Th/U. Las edades se relacionaron con las alturas de la roca de playa y asumiendo que el ascenso final del mar holoceno ocurrió hace 3.000 a 2.000 años. De acuerdo a estos parámetros, la velocidad de ascenso de la Cordillera de la Costa, en las localidades de Puerto Carayaca y Patanemo, es del orden de 0.033, 0.54, 0.61 m/1.000 años. Estas tasas de levantamiento son contradictorias. En el primer caso (0.033 m/1.000 años) concuerda, en términos generales, con las tasas que se obtienen para las terrazas depositacionales del Pleistoceno Tardío situadas entre 10 y 11 m en Venezuela. En el segundo caso, (0.54 y 0.61) son tasas de levantamiento que representan el doble de las obtenidas para Barbados que es una de las áreas con levantamiento tectónico mas altas del mundo. Estas últimas tasas de levantamiento indicarían, que las terrazas del interglacial Araya (Sangamon) deberían estar entre 70 y 80 m de altura. En Australia, en los arrecifes de la gran barrera arrecifal, se han realizado numerosas dataciones en rocas de playa, ubicadas entre 1-4 m por encima del nivel actual, con dataciones que fluctuan entre 2.500-4.500 años lo que sugiere un nivel del mar mas alto durante la transgresión del Holoceno, en vez de un levantamiento tectónico (Hopley, 1982, p. 179, 359).

Bell (1971), en base a playas levantadas entre 2 y 5 m, estimó la velocidad de levantamiento de la Cordillera de la Costa en rangos de 0.5 a 1.0 cm/año (en Schubert, 1976). Esta tasa de levantamiento es tan irreal que es tres veces la determinada para las zonas de mayor levantamiento tectónico en la península de Huon, en Nueva Guinea, que son consideradas las de mayor velocidad de ascenso tectónico en el mundo (Veeh y Green, 1977, tabla 1).

En el archipiélago Los Roques, Islas de Aves (Barlovento y Sotavento) Isla La Orchila e Isla de Aves, la posición de los afloramientos correspondientes al último interglacial con respecto al nivel del mar, indica que no existe levantamiento tectónico sino subsidencia. En estos archipiélagos e islas las únicas terrazas existentes sobre el nivel del mar son las correspondientes al interglacial Araya (Sangamon), a diferencia de La Blanquilla y La Tortuga, que hay terrazas marinas coralinas del Pleistoceno Medio. El archipiélago Los Roques, Islas de Aves de Barlovento e Islas de Aves de Sotavento, presentan características de atolones, con arrecifes de barrera que se desarrollaron sobre las calizas pleistocenas, y facies someras detras de los arrecifes en ambientes de lagunas internas. Es indudable que estas características morfológicas y sedimentológicas son similares a las de los atolones del Pacífico e Indico, originadas por la subsidencia.

En el archipiélago Los Roques, las calizas del interglacial Araya (Sangamon) se encuentran en una terraza en la parte sureste del Gran Roque situada entre a un máximo de 3 mts de altura, con alturas promedio que oscilan entre 2.5 mts. En La Orchila las calizas correspondientes al último interglacial se encuentran entre 1.5 y 2.5 m. En los archipiélagos de Aves de Barlovento y Aves de Sotavento, no hay afloramientos del interglacial Araya (Sangamon) sobre el nivel del mar, pero la razón principal se debe a que tampoco hay afloramientos de las rocas ígneas metamórficas, y no existieron las condiciones ideales, para la formación de terrazas adheridas sobre la rocas duras. Por esta razón, los niveles mas altos del interglacial Araya (Sangamon) fueron erosionados durante los niveles marinos bajos de la glaciación Wisconsin. En Isla de Aves, el afloramiento mas alto del interglacial Araya (Sangamon) se considera que está representado en la "Calcarenita de Isla de Aves" cuya altura tope se encuentra entre 1.5 y 2 m.

La posición del Pleistoceno Tardío en estos archipiélagos e islas, fluctua entre 3.5 y 4 m aproximadamente por debajo del máximo nivel del interglacial Araya (Sangamon), lo cual indica una tasa de subsidencia que está en el rango de 0.027 y 0.031 m/1.000 años. Estas tasas de subsidencias son normales para áreas de estabilidad tectónica, donde la subsidencia es inducida, principalmente por el peso de la mesa de sedimentos que se están desarrollando, como ocurre en la gran barrera arrecifal de Australia y en la barrera arrecifal de Belice.

En el archipiélago Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento, La Orchila y La Blanquilla, se encuentra un conjunto de terrazas submarinas que se originaron durante los máximos niveles marinos de los interestadiales posteriores a la máxima transgresión del interglacial Araya (Sangamon). Los interestadiales corresponden a las etapas 5c, 5a y 3 de las curvas paleoclimáticas de isótopos de oxígeno, según la definición de Emiliani (1955). Las terrazas submarinas coralinas se encuentran a 12-14 m, 22-24 m, 40-55 m, por debajo del mar (Méndez Baamonde, 1985-a, b, c). La terraza submarina situada entre -12 y -14 m, corresponde a los interestadiales de 105 ka y 84 Ka, la terraza de -22 y -24 m, corresponde al interestadial de 60 Ka, y la terraza situada entre -40 y -55 m, a un interestadial donde la transgresión marina fue menor y se situó a -40 m por debajo del nivel actual (Bloom *et al.*, 1974), pero por un tiempo mayor que en los anteriores interestadiales.

Las terrazas correspondientes a los interestadiales de 105 ka y 84 ka que en Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento, La Orchila (áreas de subsidencia) y La Blanquilla (levantamiento tectónico moderado), en zonas de ascenso rápido como Barbados se encuentran sobre la superficie de la isla, a 21 y 12 m, aproximadamente de altura.

Sedimentación en el Reciente y Holoceno

La sedimentación del Holoceno desarrollada desde hace 10.000 años A.P. comprende la amplia variedad de ambientes sedimentarios que se han mantenido con la transgresión marina en las líneas de costa, plataformas continentales, regiones insulares y todas las áreas continentales.

En el Golfo de Venezuela y la bahía de Calabozo se están distribuyendo y acumulando sedimentos de la plataforma somera en las zonas litorales y costeras, así como sedimentos fluviales y paludales en los planos de la región de Sinamaica-Cojoro y Barra de Maracaibo-Bahía de El Tablazo.

Como parte del drenaje de la Sierra de Falcón el río Mitare está formando un delta en el Golfete de Coro y a lo largo de la costa occidental de Falcón existen playas constructivas y erosivas. En Falcón occidental la terraza constructiva mas baja se encuentra entre 1 y 20 m, formada por sedimentos fluviales transicionales, deltáicos a playeros que se encuentran en forma irregular a lo largo de las costas de Falcón y Goajira meridional. Su mayor extensión coincide con la presencia de grandes ríos como el Mitare, Coro y Maticora en Falcón y el río Limón en Zulía, y está ausente en zonas de erosión playera.

La región costanera de Falcón entre Cabo San Román y Chichiriviche, de unos 300 km de longitud, está formada por llanuras aluvionales anchas, playas largas sometidas a la acción del oleaje fuerte y acantilados donde los cerros de Falcón llegan al mar (Goddard y Picard, 1976). Desde Cabo San Román hasta Adicora, se encuentran terrazas

levantadas y extensas playas de arena calcárea, detras de las cuales se han formado salinas y llanuras de barras alargadas y estrechas que se inundan periodicamente en épocas de marea alta. Desde Adicora hasta la vela de Coro las playas son largas, cubiertas en varios sitios por rocas de playa. Detras de las playas se encuetran medanos costaneros que aumentan en tamaño y altura hacia el sur.

Desde La Vela de Coro hasta Chichiriviche, se caracteriza por anchas llanuras aluvionales con depósitos cuaternarios y sedimentos marinos del Plioceno, Mioceno y Oligoceno. Las aguas costaneras en esta región son bastante someras, formandose barras y bajos de arena y rocas tales como el Bajo de Aguide y el banco Cumarebo. Cerca de San Juan de Los Cayos y Chichiriviche se encuentran cayos coralinos y ambientes de plataforma de carbonatos que contribuyen con material calcáreo a las playas y fondos marinos.

La costa central de Venezuela desde Puerto Cabello hasta Cabo Codera es una franja angosta, con plataforma continental que rapidamente se hace profunda, dominada por acantilados de ls rocas ígneas metamórficas de la Cordillera de la costa, y con sedimentación fluvial que se reduce al curso corto de quebradas y pequeños ríos (Picard y Goddard, 1975). Entre Puerto Cabello y Puerto Cruz, en los límites con el Distrito Federal, es una costa de ríos con valles inundados y acantilados sumergidos hasta mas de 200 m. Desde Puerto Cruz hasta Cabo Codera, la plataforma continental es algo mas amplia y los acantilados tienen terrazas erosionadas por el oleaje. En el tramo entre Carayaca y Cabo Codera, el acarreo de sedimentos por ambientes de conos aluviales es importante, como lo fue, en mayor medida durante el Pleistoceno Temprano y Medio, principalmente en el área de Macuto, Chuspa y Cabo Codera.

En el tramo de Cabo Codera a Puerto La Cruz la plataforma marina es muy amplia y somera con una alta sedimentación en la línea de costas la cual esta en proceso de levantamiento lento con tendencia a la desaparición de las lagunas y albuferas de Tacarigua, Unare y Píritu.

Desde Puerto La Cruz a Cumaná, es una costa típica de sumersión en que los escarpados son abruptos y los sedimentos afloran directamente cara al mar. Hay poca sedimentación a lo largo de las líneas de costa, y en algunas áreas como la Bahía de Mochima se encuentran desarrollos locales de sedimentación calcárea con crecimientos de colonias de corales y organismos asociados. El mayor aporte de sedimentos fluviales en este tramo es por el curso del río Manzanares, en Cumaná.

Las costas septentrionales de Paria y Araya, son oostas brucas formadas por rocas mrtamórficas del Mesozoica. La Plataforma continental es muy somera y gran parte de los sedimentos retrabajados en la plataforma provienen del río Orinoro que son trasportados desde Roca Dragón por las corrientes de dirección este-oeste.

En el área del golfo de Paria y delta del Orinoco se encuentran costas bajas y cenagosas con una gran acumulación de sedimentos, principalmente del río Orinoco y río San Juan. Los sedimentos del Orinoco en el desarrollo del delta acarrrrean y forman las diversas facies deltáicas, en estos ambientes transicionales a lo largo de la línea de costa (Van Andel, 1967).

En algunas de las regiones insulares, a partir de la transgresión holocénica, se ha desarrollado una importante sedimentación de carbonatos como es el caso del archipiélago Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento, La Orchila, La Blanquilla, La Tortuga, Isla de Aves, y en algunas áreas locales de la isla de Margarita. Algunos de estos desarrollos de carbonatos como El archipiélago Los Roques, se encuentran entre los que presentan mayor variedad de facies ambientes sedimentarios en el área del Caribe, como arrecifes de barrera, arrecifes frangeantes, lagunas hipersalinas con formación de evaporitas y dolomita (Méndez Baamonde, 1985-d) y facies someras de lagunas detras de los arrecifes. Ningún desarrollo de sedimentación de carbonatos recientes en el Caribe presenta tanta variedad de ambientes y facies, lo cual lo convierte en un modelo natural para estudios e investigaciones, así como para efectuar extrapolaciones a carbonatos del Terciario y Cretáceo. Esta sedimentación de carbonatos es una continuación de los desarrollos calcáreos del Pleistoceno.

En la línea de costa septentrional se encuentran algunos desarrollos de carbonatos, siendo las mas importante las que se encuentran en Chichiriviche y Tucacas, con cayos coralinos, arrecifes frangeantes y facies de lagunas someras (Weiss *et al.*, 1978). En algunas áreas de los estados Carabobo, Aragua y Distrito Federal (basicamente se reducen a desarrollos de rocas de playa y crecimientos coralinos muy aislados), y en el estado Sucre, en la Bahía de Mochima.

En las áreas continentales la sedimentación fluvial con los diversos ambientes y facies se extiende en las zonas de llanuras y mesetas, principalmente en los afluentes del Orinoco por las vertientes occidental y septentrinal de los afluentes que provienen de la Cordillera de Los Andes y Cordillera de la Costa.

La sedimentación lacustre se encuentra en los sistemas mas importante: el lago de Maracaibo y el lago de Valencia. En el subsuelo de la costa oriental del lago de Maracaibo se están desarrollando depósitos de turbas, en un proceso sedimentario que se inició desde principios del Holoceno (Delgado, 1987; Scherer y Jordán, 1988; Jordan, 1988). En la línea de costa se encuentran lagunas costeras y albuferas de aguas salobre como la laguna de Cocinetas en la península de la Goajira, el Golfete de Guare, en el estado Falcón, la laguna de Tacarigua en el estado Miranda, y las lagunas de Píritu y Unare en el estado Anzoátegui (Balda, 1976; Chacartegui *et al.*, 1985).

En los Andes venezolanos se encuentra la sedimentación fluvial en los valles internos formado depósitos en el piedemonte, abanicos y conos aluviales, así como el acarreo de sedimentos y erosión en los valles modelando las terrazas fluviales que se están formando actualmente. En los piedemontes de la Cordillera de Mérida, la vertiente septentrional es la que se orienta hacia la depresión del lago de Maracaibo, con ríos de recorrido relativamente corto, como La Grita, Motatán, Escalante, Chama, Capaz, San Pedro y Torondoy. La vertiente sur origina los ríos que son afluentes del río Orinoco, con ríos de gran caudal y transporte de sedimentos que en la época de lluvias e inundaciones desarrollan amplias planicies aluviales, lagunas y charcas. Durante la estación seca o de verano, parte de los sedimentos finos, son transportados por el viento formando dunas en las áreas donde la vegetación es escasa.

© **José Méndez Baamonde, 1997**

Referencias

- Balda, F., 1976. Geología y ambientes sedimentarios de la región de Unare en conexión con el estudio de lagunas costeras de Píritu, Unare y Tacarigua, Estados Anzoátegui y Miranda. II Congr. Latinoamericano de Geología, Caracas, 1973. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 7, p. 1331-1339.
- Bates, R. L. y J. A. Jackson, 1980. (Eds.). Glossary of Geology: American Geological Institute, Falls Church, p. 749.
- Beck, C. M., 1985. New data about recent tectonics in the central part of the Caribbean Chain: the Santa Lucía-Ocumare del tuy Graben, Miranda State, Venezuela: *Trans. 4th Latin American Geol. Congr.*, Port of Spain, 1: 59-68.
- Bell, J. S., 1971. Venezuelan Coast Range. En Spencer, A. M. (eds) Mesozoic-Cenozoic orogenic Belts: data for orogenic studies. *Geol. Soc. London.*, Sp. Pub. 4: 683-703.
- Berggren, W. A., 1971. Tertiary boundaries and correlations. En: The Micropaleontology of the Oceans. Art. 52: 693-809, B. M. Funnel y W. R. Riedel, Edit. Cambridge Univer. Press., Inglaterra, p. 828.
- Berggren, W. A. y B. Haq, 1976. "The Andalusian Stage (Late Miocene): Biostratigraphy, Biochronology and Paleoecology". *Paleo. Paleo. Paleo.*, 20: 67-129.
- Bermúdez, P., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno Medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela (1era. Parte), *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.
- Bermúdez y Fuenmayor, A. N., 1962. Notas sobre los foraminíferos del Grupo Cabo Blanco, Venezuela, *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(1): 3-16.
- Bishop, W. W. y J. A. Miller, 1972. Calibration of Hominoid Evolution, Edinburgh.
- Bloom, A. L., 1971. Glacial eustatic an isostatic controls of sea levels since the last glaciation. In Turekian, K. K. Edit. The Late Cenozoic Glacial Ages, *Yale Univ. Press*, New Haven, 355-379.
- Bloom, A. L., 1978. Geomorphology, a Systematic Analysis of Late Cenozoic Landforms. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, Inc.
- Bloom, A. L., W. S. Broecker, Chapell., R. K. Matthews y K. J. Mesolella, 1974. Quaternary sea level fluctuations on a tectonic coast: new Th230/U234 dates from New Guinea. *Quat. Res.*, 4: 185-193.
- Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.
- Bolli y Premoli Silva, I., 1973. Oligocene to Recent planktonic foraminifera and stratigraphy of the Leg-15 sites in the Caribbean Sea. En: Initial Reports on the Deep Sea Drilling Project, 15: 459-497, Edgar, N. T., Saunders, J. B.

et al., Editores, U. S. Government Printing Office, Washintong, p. 1137.

Bowen, D. Q. Quaternary Geology. Edi. Pergamon. Oxfor. New York., p. 221.

Bowler, J. H., G. S. Hope y J. N. Jennings, 1976. Late Quaternary climates in Australia and New Guinea. *Quat. Res.* 6: 359-394.

Cant, R. V., 1973. Jamaica's Pleistocene reef terraces: *Geol. en Mijnbouw*, 52: 157-160.

Carbon, J., C. Schubert y J. E. Vaz, 1992. Caracterización y edades termoluminiscentes de los sedimentos de la Formación Mesa, en dos localidades del sur de Anzoátegui (Venezuela). *Acta Científica Venezolana* 43. p. 387-391.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87, 491-503.

Chacartegui, F., S. Upechurch, P. Baldy y J. M. Martín, 1985. Sedimentación in situ en la Laguna de Tacarigua. VI Cong. Geol. Venez., *Soc. Ven. de Geol.*, 1: 305-349.

Chappell, J., 1974. Geology of coral terraces, Huon Peninsula, New Guinea: a study Quaternary movements and sea level changes. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 85: 553-570.

Chappell, J. y H. H. Veeh, 1978. Late Quaternary tectonics movements and sea level changes at Timor and Atauro Island. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 89: 356-368.

Clapperton, C. M., 1987. Glacial geomorphology, Quaternary glacial sequence and paleoclimatic inferences in the Ecuadorian Andes: en Gardiner, V. (Ed), *International Geomorphology*, 1968, Part. II, John Wiley, London: 843-870.

Danielo, A., 1976. Formes et depots littoraux de la cote septentrionale du Venezuela. *Annales de Geographie*, 467: 68-97.

De Buidonje, P. H., 1974. Neogene and Quaternary geology of Aruba, Curacao and Bonaire (Netherlands Antilles). *Uitg. Natuurwet. Studiekring Suriname Nederlandse Antillen (Utrecht)* 78: 291.

Delgado, J., 1987. Desarrollo de un modelo geológico del Cuaternario para la zona adyacente a los diques de la COLM. Informe Inédito. Informe Técnico INTEVEP, p. 38.

Duque-Caro, H., 1976. Características estratigráficas y sedimentarias del Terciario Marino en Colombia. *Con. Latinoamericano Geología II*, Caracas, Noviembre 1973. Memoria, *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Espec. 7, 2: 945-964.

Emiliani, C., 1955. Pleistocene temperatures, *J. Geol.*, 63: 538-578.

Emiliani, C., 1966. Paleotemperature analysis of Caribbean cores and a generalized temperature curve the last 425.000 years. *J. Geol.*, 74: 109-126.

Ericson, D. B. y G. Wollin, 1968. Pleistocene climates and chronology in deep sea sediments. *Science*, 162: 1227-1234.

Fairbanks, R. G. y R. K. Matthews, 1978. The marine oxygen isotope record in Pleistocene coral, Barbados, West Indians. *Quat. Res.*, 10: 181-196.

Fairbridge, R. W., 1961. Eustatic changes in sea-level. *Physics and Chemistry of the Earth*, 4: 99-185.

Fairbridge, R. W., 1970. World Paleoclimatic of the Quaternary. *Reveu de Geographie Physique et de Geologie Dynamique* (2). 12(2): 97-104.

Fairbridge, R. W., 1976. Effects of Holocene climatic change on some tropical geomorphic processes. *Quat. Res.*, 6: 525-556.

Fookes, P. G., 1991. Quaternary engineering geology. (in) Quaternary engineering geology. (Ed). A. Forster, M. G. Culshaw, J. C. Cripps, J. A. Little y C. F. Moon. Geol. soc. Engineering Geology. Special Publication N° 7, p. 73-98.

Funnel, B. M., 1981. Quaternary (in) Stratigraphical Atlas of Fossil Foraminifera. (Eds). D. G. Jenkins y J. W. Murray. British Micropaleontological Society Series. Halsted Press. p. 287-302.

Giegengack, R. y R. I. Grauch, 1975. Quaternary geology of the central Andes of Venezuela: a preliminary assessment: *Bol. Geol.*, Pub Esp 7, 2: 1187-1200.

Goddard, D. y X. Picard, 1976. Geomorfología y sedimentación en la costa del Estado Falcón, Cabo de San Román a Chichiriviche. II Cong. Latinoamericano Geol., Caracas, Noviembre 1973, Memoria, Bol. Geol., Caracas, Publ. Espec. 7, 2: 1157-1179.

González de Juana, C.; J. M. Iturralde de Arozena, y C. X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Ediciones Foninves. 2: 715-716.

Goudie, A., 1977. Environmental Change. Claredon Press. Oxford.

Graf, C., 1969. Estratigrafía Cuaternaria del noreste de Venezuela. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 12(11): 393-416.

Graf, C., 1972. Sedimentos del Terciario Superior y Cuaternario de la Península de Macanao, Margarita, Venezuela. *Conf. Geol. Caribe VI*, p. 414-417.

Hay, W. W., H. P. Hohler, P. H. Roth, R. R. Schmidh y J. E. Boudreaux, 1967. Calcareous nannoplankton zonation of the Cenozoic of the Gulf Coast and Caribbean-Antillean area and transoceanic correlation. Gulf Coast Assoc. Geol. Soc. Transc., 17: 428-480.

Heim, A., 1951. On the glaciation of South America as related to tectonics: *Eclogae Geologicae Helvetiae*, 44: 171-182.

Herd, D. G., 1982. Glacial and volcanic geology of the Ruiz-Tolima volcanic complex, Cordillera Central, Colombia: Publicaciones Geológicas Especiales, INGEOMINAS, Bogotá, 8: 1-48.

Herweijer, J. P. y J. W. Focke, 1978. Late Pleistocene depositional and denudational history of Aruba, Bonaire y Curacao (Netherlands Antilles). *Geologie en Mijnbouw*. 57(2): 177-187.

Hopley, D., 1982. The Geomorphology of the Great Barrier Reef. Quaternary development of coral reefs. Edit. Wiley-Interscience. New York, Toronto, p. 453.

Horrie, S., 1976. Paleolimnology of Lake Biwa and the Japanese Pleistocene, 4: 836.

Humboldt, A. Von, 1801. Esquisse d'un tableau geologique d' Amerique Meridionale. Jor. Phys., de Chimie, d'Hist. nat., Paris, 53: 30-60.

Humboldt, A. Von, 1814-1824. Relation historique du voyage aux regions equinocciales du nouveau Continent, fait en 1799-1804 par A. de Humbolt et A. Bonpland, Paris, 3 Vols. Trad. al español por Lisandro Alvarado, 1941-1942: "Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente", Publ. Venez. de Cultura, Venezuela, 5 vols., 1991: 2da. Edición, Monte Avila Editores, 5 vols.

Imbrie, J., K. P. Imbrie, 1979. Ice Ages. Enslow Publishers. (E.U.A.). The MacMillan Press LTD. (Inglaterra), 224 p.

James, N. P., E. W. Mountjoy y A. Ohmura, 1971. An early Wisconsin reef terrace at Barbados, W. I., and its climatic implications. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 82: 2011-2018.

Jordán, N., 1988. Organic facies, diagenesis and sedimentation of peats on the eastern coast of Lake Maracaibo, Western Venezuela. Revista Técnica Intevep. Departamento de Ciencias de la Tierra. p. 39-47.

Kennet, J., 1982. Marine geology. Edi. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J. E.E.U.U., 813 p.

Kohn, B. P., R. Shagam, P. O. Banks y L. A. Burkley, 1984. Mesozoic-Pleistocene Fission Track ages on rocks of the Venezuelan Andes and their tectonic interpretation. en Bonini, W. E., R. B. Hargraves y R. Shagam (Eds) *The Caribbean-South American Plate boundary and regional tectonic*: Geological Society of America. Mem., 162: 365-384.

Konishi, K., A. Omura y O. Nakamichi, 1974. Radiometric coral ages and the sea level records from the late Quaternary complexes of the Ryukyu Islands. *Proc. Second. Int. Coral Reefs Symp.*, 2: 595-613.

Liddle, R.A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. J.P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R.A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. 2da. ed., Paleont. Res. Inst. Ithaca, N.Y., 890p.

Macsotay, O. y L. F. Caraballo, 1976. Geología y bioestratigrafía Cenozoica de la parte oriental del Golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela. *Inst. Oceanográfico, Univ. de Oriente. Bol.*, 15(1): 26-56

Macsotay, O. y W. Moore, 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias marinas de nororiente de Venezuela. Cuadernos Azules 12, *III Conf. Derechos del Mar.*, N.N.U.U. Caracas, 63 p.

Maloney, N. J., 1965. Geomorphology of the central coast of Venezuela. *Inst. Oceanog. Univ. de Oriente*, 4(2): 246-265.

Maloney, N. J. y O. Macsotay, 1967. Geology of La Tortuga Island, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 10(10): 267-287.

Markov, K. K., 1969. Geographical Regions and Zones and their Quaternary Development. In: *Quaternary geology and Climate*. National Academy of Sciences. Edt. H. E. Wright, jr. p. 3-5.

Matthews, R. K., 1973. Relative elevation of late Pleistocene high sea level stands: Barbados uplift rates and their implications. *Quat. Res.*, 3: 147-153.

Meisler, H., P. Leahy, L. Knobel, 1984. Effect of eustatic sea level changes on saltwater-freshwater in the Northern Atlantic Coastal Plain. U. S. Geological Survey water-supply paper 2255, p. 1-28.

Mendez B, J., 1977. Aspectos de la geología marina en el archipiélago Los Roques. *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 195-226.

Mendez B, J., 1978. *archipiélago Los Roques/Islas de Aves*. Cuadernos lagoven. Edit. Cromotip. lagoven S.A., 48 p.

Mendez B, J., 1984. Los Roques: un ejemplo de sedimentación de carbonatos. Morfología, sedimentología, organismos, mineralogía y Geoquímica. Relación con La Aves y La Blanquilla. *Tesis Doctoral. Tomos I, II. Univ. Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería*. 1: 205; 2: 358.

Mendez B, J., 1985a. Terrazas submarinas del frente arrecifal en el archipiélago Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento y La Blanquilla. *Mem. VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5549-5569.

Mendez B, J., 1985b. Transgresiones y regresiones marinas en el Pleistoceno tardío. Subsistencia y levantamiento en los Roques, Las Aves y La Blanquilla. *VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5570-5597.

Mendez B, J., 1985c. Morfología submarina del frente arrecifal en el archipiélago Los Roques, Islas de Aves y La Blanquilla. *VI Cong. Latinoamericano de Geología*, 1: 529-545.

Méndez B, J., 1985. Modelos de dolomitización singenética y diagenética en carbonatos recientes de Los Roques. *VI Cong. Geol. Venez.*, 2: 932-949.

Mesollesa, K. J., 1968. The Uplifted Reefs of Barbados. Physical Stratigraphy, facies relationship and Absolute Chronology. Unpubl. Ph.D. Thesis, Brown Univ., Providence, R.I., 417 p.

Mesollesa, K. J.; R. K. Matthews; W. S. Broecker y D. I. Thurber, 1969. The astronomical theory of climatic change: Barbados data. *Jour. Geol.*, 77: 250-274.

Milankovitch, M., 1941. Kanon der Erdbestrahlung und seine Anwendung auf des Eiszeiprobem, Acad. Roy. Serb., (Belgrade), Spec. Ed., 133, 622 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Segunda Edición. *Bol. Geol.*, p. 756.

Moore, W. S. y B. L. K. Somayajulu, 1974. Age determinations of fossil corals using $^{230}\text{Th}/^{234}\text{Th}$ y $^{230}\text{Th}/^{227}\text{Th}$. *J. Geophys. Res.*, 79: 5065-5068.

Petersen, U., 1958. Structure and uplift of the Andes of Perú, Bolivia, Chile and adjacent Argentina. *Boletín Sociedad Geológica del Perú*, 33: 57-129.

Picard, X., 1976-a. Geología de la cuenca Guarenas-Guatire. Sedimentación continental intracordillerana, Venezuela. II Cong. Latinoamericano de Geología, Caracas, Noviembre 1973, Memoria, *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 7, 2: 965-984.

Picard, X., 1976-b. Geología sedimentaria de la Laguna de Cocinetas, Península de la Goajira. Informe Inédito. Min. Energía y Minas. Caracas, 48 p.

Picard, X. y D. Goddard, 1975. Geomorfología y sedimentación de la costa entre Cabo Codera y Puerto Cabello. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petról.*, 18(1): 39-106.

Picard, X. y N. Pimentel, 1968. Geología de la cuenca de Santa Lucía-Ocumare del Tuy, *Bol. Geol.*, 10(19): 263-296.

Prell, W. L., 1980. A continuous high-resolution record of the Quaternary evidence for two climatic regimes: DSDP Hydraulic piston core site 502 (abs): Abstracts with programs, 1980 Annual Meetings, Geological Society of América, Atlanta, Georgia.

Rost, M., 1938. Die venezolanischen Inseln Las Aves, Los Roques, Las orchilas un die Phosphoritlagerstatten von Gran Roque. *Zeit. Deut. Geol. Ges.*, 90: 577-596.

Royo y Gómez, J., 1956. Quaternary in Venezuela. *Stratigraphical Lexico of Venezuela*. Ministerio de Minas e Hidrocarburos, p. 728.

Salgado-Labouriau, M. L. y C. Schubert, 1976. Palynology of Holocene peat bogs from the central Venezuela Andes: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 19: 147-156.

Scherer, W. y N. Jordan, 1988. Turbas holocenas de la Costa Oriental del lago de Maracaibo. *II Jornadas Geológicas del Carbón Maracaibo*, Venezuela.

Schott, W., 1935. Die Foraminiferen. In *Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Exp 'Meteor'*, 1925-1927, 3, Berlín.

Schubert, C., 1976. Formación Blanquilla, Isla La Blanquilla (Dependencias Federales): informe preliminar sobre terrazas cuaternarias. *Acta. Cient. Venez.*, 27: 251-257.

Schubert, C., 1977. Evidencias de levantamiento reciente de la costa norte-central (Cordillera de la Costa), Venezuela, *Acta Científica Venezolana*, 28: 363-372.

Schubert, C., 1989. Glaciaciones cuaternarias en el norte de América del Sur. *VII Congreso Geológico Venezolano*, 3: 1304-1317.

Schubert, C. y C. M. Clapperton, 1990. Quaternary glaciations in the northern Andes (Venezuela, Colombia and Ecuador): *Quaternary Sciences Reviews*, 9: 123-135.

Schubert, C. y B. J. Szabo, 1978. Uranium-series ages of Pleistocene marine deposits on the islands of Curacao and La Blanquilla, Caribbean Sea: *Geol. en Mijnb.*, 57: 17-41.

Schubert, C. y S. Valastro, 1976. Geología Cuaternaria de la Isla La Archila, Dependencias Federales. *Bol. Asoc. Geol., Min. y Petrol.* 19: 17-4.

- Schubert, C. y L. Vivas, 1993. *El Cuaternario de la Cordillera de Mérida. Andes Venezolanos*. Universidad de Los Andes/Fundación Polar, 345 pp.
- Shackleton, N. J. y J. P. Kennet, 1975. Paleotemperature History of the Cenozoic and the Initiation of Antarctic Glaciation: Oxygen and Carbon Isotope Analyses in DSDP Stites 277, 279, and 281, "In Initial Reports of Deep Sea Drilling Project, 29: 743-755, ed. J. P. Kennett, R. E. Houtz, and others. Washington, D.C., U.S. Government Printing Office.
- Shackleton, N. J. y N. D. Opdyke, 1973. Oxygen isotope and paleomagnetic stratigraphy of Equatorial Pacific core V28-239. Oxygen isotope temperatures and ice volumes on a 10(5) year and 10(6) year scale: *Quat. Res.* 3: 39-55.
- Shackleton, N. J. y N. D. Opdyke, 1976. Oxygen isotope and paleomagnetic stratigraphy of Equatorial Pacific core V28-239. Late Pliocene to Latest Pleistocene. In Investigation of Late Quaternary Palaeoceanography and palaeoceanography (ed R. M. Cline and J. D. Hays), Mem. Geol. Soc. Am. 145, 449-464.
- Shackleton, N. J. y N. D. Opdyke, 1977. Oxygen isotope and paleomagnetic evidence for Early Northern Hemisphere Glaciation. *Nature* 270: 216-219.
- Shagam, R., 1975. The northern termination of the Andes: en Nairn, A. E. M. y F. G. Stehli (Ed.) The ocean basin and margins: Plenum Press, New York, 3: 325-420.
- Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela. *Globus*, 74: 291-294.
- Steinen, R. P., R. S. Harrison y R. K. Matthews, 1973. Eustatic low stand sea level between 105.000 and 125.000 B.P.: evidence from the subsurface of Barbados, West Indies. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 84: 63-70.
- Street, F. A., 1981. Tropical Paleoenvironments. Progress in Physical Geography. Edt. Edward Arnold, 5(2): 157-185.
- Taylor, F. W., 1974. The Uplifted Reef Tracts of Barbados, West Indies. Detailed Mapping and Radiometric Dating of Selected Areas. Unpubl. M. S. Thesis, Brown Univ., Providence, R. I., 235 p.
- Tricart, J. y A. Millies-Lacroix, 1962. Les terrasses quaternaires dans les Andes vénézuéliennes: Bulletin Societe Geologique de France.
- Vail, P. R., R. M. Mitchum y S. Trompson, 1977. Seismic stratigraphy-applications to hydrocarbon exploration. Ed. C. E. Payton. Amer. Assoc. Petrol. Geol., Memoir 26, p. 83-97.
- Van der Hammen, T., 1974. The Pleistocene changes of vegetation and climate in tropical South America: Journal of Biogeography, 1: 3-26.
- Van Donk, J., 1976. An O record of the Atlantic Ocean for the entire Pleistocene. In Investigation of Late Quaternary Paleoceanography and Paleoclimatology. Mem. Geol. Soc. Amer., p. 145.
- Veeh, H. H. y D. C. Green, 1977. Radiometric geochronology of coral reefs. In Jones, O. A. y Endean (Eds) Biology and geology of coral reefs, IV, Geology II, p. 183-200.
- Vivas, L., 1984. El Cuaternario. La Imprenta C. A. Mérida, Venezuela, 266 p.
- Washburn, A. L., 1979. Geocryology: E. Arnold, London, 406 p.
- Weisbord, N. E., 1957. Notes on the Geology of the Cabo Blanco Area, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 38 (165): 5-25.
- Weisbord, N. E., 1962. Late Cenozoic gastropods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 42(193): 672.
- Weisbord, N. E., 1964-a. Late Cenozoic Pelecypods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 45(204): 564.
- Weisbord, N. E., 1964-b. Late Cenozoic Scaphopods and Serpulid Polychaetes from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 47(214): 111-203.

Weisbord, N. E., 1965. Some late Cenozoic Cirripeds from Venezuela and Florida. *Bull. Amer. Paleont.*, 50(225): 145.

Weisbord, N. E., 1967. Some late Cenozoic Bryozoa from Cabo Blanco Area. *Bull. Amer. Paleont.*, 53(237): 1-247.

Weisbord, N. E., 1968. Late Cenozoic stony corals from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 55(246): 1-288.

Weiss, M. P., D. Goddard y X. Picard, 1978. Marine geology of reefs and inner shelf, Chichiriviche, Estado Falcón, Venezuela. *Marine Geology*, 28(3/4): 211-244.

Wijmstra, T. A., 1969. Palynology of the first 30 meters of a 120 m deep section in northern Greece, *Acta Botan. Neerl.*, 18: 511.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 49, 113 p.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. D., 1950-b. "Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela", by H. H. Renz (Review). *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 34(4): 788-789.

Liddle, R.A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. J.P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R.A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. 2da. ed., Paleont. Res. Inst. Ithaca, N.Y., 890p.

Royo y Gómez, J., 1956. Quaternary in Venezuela. *Stratigraphical Lexico of Venezuela*. Ministerio de Minas e Hidrocarburos, p. 728.

Tricart, J. y A. Millies-Lacroix, 1962. Les terrasses quaternaires dans les Andes vénézuéliennes: *Bulletin Societe Geologique de France*.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)